Laboratorio IA Local

Integrantes: Camilo Bernal, Diego Moreno y Santiago Patiño**.**

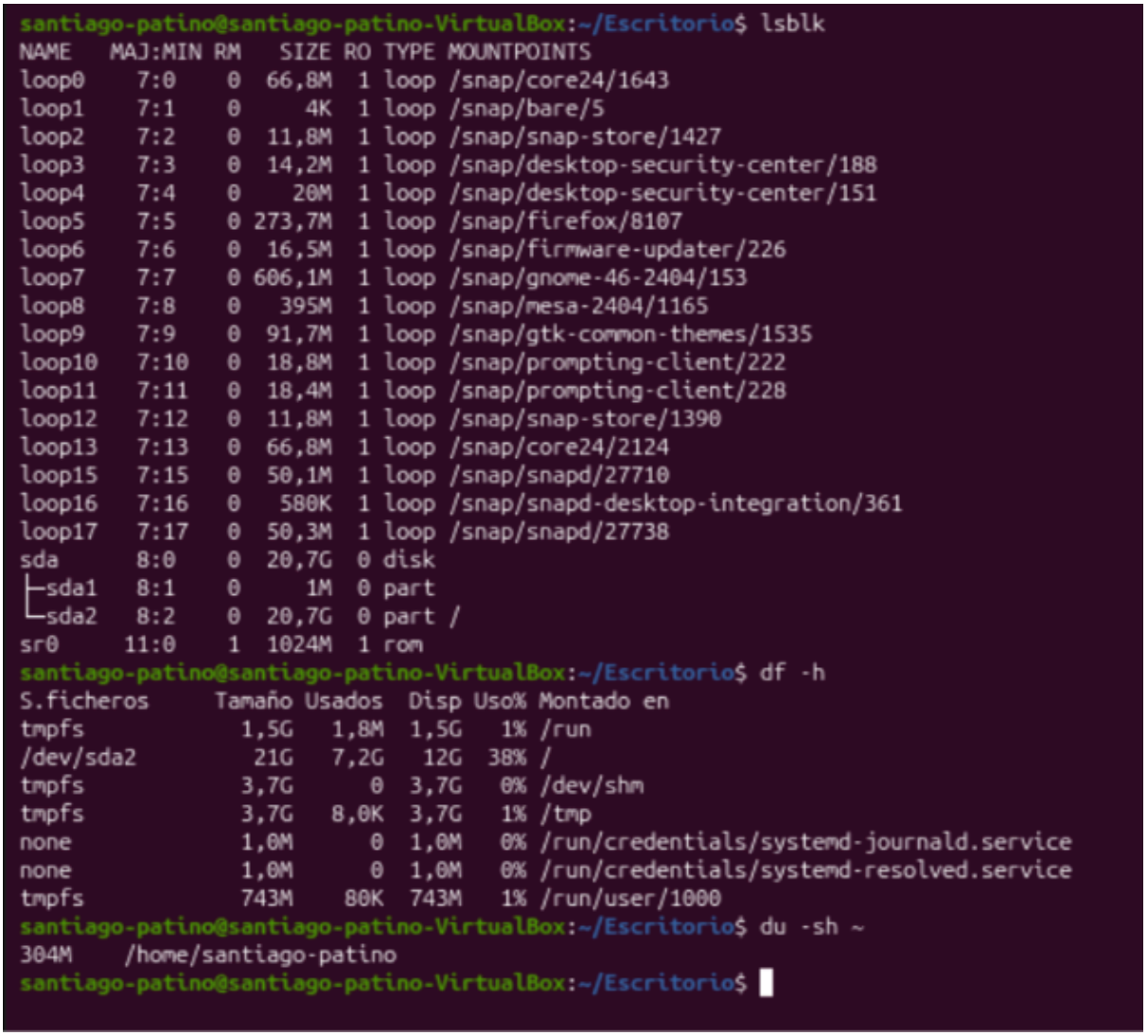
Preparación de la máquina virtual:

CPU y memoria de la VM:

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ lscpu
Arquitectura:                         x86_64
  modo(s) de operación de las CPUs:   32-bit, 64-bit
  Tamaños de las direcciones:         39 bits physical, 48 bits virtual
  Orden de los bytes:                 Little Endian
CPU(s):                               5
  Lista de la(s) CPU(s) en línea:     0-4
ID de fabricante:                     GenuineIntel
  Nombre del modelo:                  12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H
    Familia de CPU:                   6
    Modelo:                           154
    Hilo(s) de procesamiento por núcleo: 1
    Núcleo(s) por «socket»:           5
    «Socket(s)»:                      1
    Revisión:                         3
    BogoMIPS:                         6220,82
    Indicadores:                      fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall
                                      nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni ssse3 cx16 pcid sse4_1
                                       sse4_2 popcnt hypervisor lahf_lm ibrs_enhanced fsgsbase invpcid md_clear flush_l1d arch_capabilities
Características de virtualización:
  Fabricante del hipervisor:          KVM
  Tipo de virtualización:             lleno
Cachés (suma de todas):
  L1d:                                240 KiB (5 instancias)
  L1i:                                160 KiB (5 instancias)
  L2:                                 6,3 MiB (5 instancias)
  L3:                                 90 MiB (5 instancias)
NUMA:
  Modo(s) NUMA:                       1
  CPU(s) del nodo NUMA 0:             0-4
Vulnerabilidades:
  Gather data sampling:               Not affected
  Ghostwrite:                         Not affected
  Indirect target selection:          Mitigation; Aligned branch/return thunks
  Itlb multihit:                      Not affected
  L1tf:                               Not affected
  Mds:                                Not affected
  Meltdown:                           Not affected
  Mmio stale data:                    Not affected
  Old microcode:                      Not affected
  Reg file data sampling:             Mitigation; Clear Register File
  Retbleed:                           Mitigation; Enhanced IBRS
  Spec rstack overflow:               Not affected
  Spec store bypass:                  Vulnerable
  Spectre v1:                         Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
  Spectre v2:                         Mitigation; Enhanced / Automatic IBRS; PBRSB-eIBRS SW sequence; BHI SW loop, KVM SW loop
  Srbds:                              Not affected
  Tsa:                                Not affected
  Tsx async abort:                    Not affected
  Vmscape:                            Not affected
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$
```

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ nproc
5
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ free -h
               total        usado       libre  compartido   búf/caché  disponible
Mem:           7,2Gi       1,2Gi       4,0Gi        32Mi       2,2Gi       6,0Gi
Inter:            0B          0B          0B
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ uname-a
uname-a: no se encontró la orden
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ uname -a
Linux santiago-patino-VirtualBox 7.0.0-29-generic #29-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jul 17 20:52:35 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Disco y sistema de archivos:



Instalar herramientas base:

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo apt install -y curl wget git pciutils lshw htop net-tools
[sudo: authenticate] Contraseña:
wget ya está en su versión más reciente (1.25.0-2ubuntu4.4).
fijado wget como instalado manualmente.
pciutils ya está en su versión más reciente (1:3.14.0-1build2).
fijado pciutils como instalado manualmente.
lshw ya está en su versión más reciente (02.19.git.2021.06.19.996aaad9c7-2.1ubuntu3).
fijado lshw como instalado manualmente.
net-tools ya está en su versión más reciente (2.10-2ubuntu1).
Instalando:
  curl  git  htop

Instalando dependencias:
  git-man  liberror-perl

Paquetes sugeridos:
  git-doc  git-email  git-gui  gitk  gitweb  git-cvs  git-svn  lm-sensors

Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 5, Eliminando: 0, no actualizando: 10
  Tamaño de la descarga: 5.902 kB
  Espacio necesario: 29,3 MB / 12,0 GB disponible

Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 curl amd64 8.18.0-1ubuntu2.7 [272 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 liberror-perl all 0.17030-1 [23,5 kB]
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 git-man all 1:2.53.0-1ubuntu1 [1.202 kB]
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 git amd64 1:2.53.0-1ubuntu1 [4.227 kB]
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 htop amd64 3.4.1-5build2 [177 kB]
Descargados 5.902 kB en 3s (2.251 kB/s)
Seleccionando el paquete curl previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 194025 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../curl_8.18.0-1ubuntu2.7_amd64.deb ...
Desempaquetando curl (8.18.0-1ubuntu2.7) ...
Seleccionando el paquete liberror-perl previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../liberror-perl_0.17030-1_all.deb ...
Desempaquetando liberror-perl (0.17030-1) ...
Seleccionando el paquete git-man previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../git-man_1%3a2.53.0-1ubuntu1_all.deb ...
Desempaquetando git-man (1:2.53.0-1ubuntu1) ...
Seleccionando el paquete git previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../git_1%3a2.53.0-1ubuntu1_amd64.deb ...
Desempaquetando git (1:2.53.0-1ubuntu1) ...
Seleccionando el paquete htop previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../htop_3.4.1-5build2_amd64.deb ...
Desempaquetando htop (3.4.1-5build2) ...
Configurando htop (3.4.1-5build2) ...
Configurando liberror-perl (0.17030-1) ...
Configurando git-man (1:2.53.0-1ubuntu1) ...
Configurando curl (8.18.0-1ubuntu2.7) ...
Configurando git (1:2.53.0-1ubuntu1) ...
Procesando disparadores para hicolor-icon-theme (0.18-2build1) ...
Procesando disparadores para gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.13.1-1build1) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.28-1build1) ...
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Instalar Ollama:

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
>>> Installing ollama to /usr/local
>>> Downloading ollama-linux-amd64.tar.zst
######################################################################## 100.0%
>>> Creating ollama user...
>>> Adding ollama user to render group...
>>> Adding ollama user to video group...
>>> Adding current user to ollama group...
>>> Creating ollama systemd service...
>>> Enabling and starting ollama service...
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target.wants/ollama.service' → '/etc/systemd/system/ollama.service'.
>>> The Ollama API is now available at 127.0.0.1:11434.
>>> Install complete. Run "ollama" from the command line.
WARNING: No NVIDIA/AMD GPU detected. Ollama will run in CPU-only mode.
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Verificar la instalación:

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ ollama -v
ollama version is 0.34.4
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ which ollama
/usr/local/bin/ollama
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Comprobar el servicio:

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ systemctl status ollama --no-pager
● ollama.service - Ollama Service
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ollama.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-09-25 18:48:37 -05; 3min 0s ago
 Invocation: 3cfa262f3c8a492f846154415ca2ae5d
   Main PID: 36810 (ollama)
      Tasks: 10 (limit: 6333)
     Memory: 30M (peak: 46.4M)
        CPU: 523ms
     CGroup: /system.slice/ollama.service
             └─36810 /usr/local/bin/ollama serve

sep 25 18:48:37 santiago-patino-VirtualBox ollama[36810]: time=2026-09-25T18:48:37.960-05:00 level=INFO source=routes.go:2005 msg="s…
sep 25 18:48:37 santiago-patino-VirtualBox ollama[36810]: time=2026-09-25T18:48:37.960-05:00 level=INFO source=routes.go:2007… false"
sep 25 18:48:37 santiago-patino-VirtualBox ollama[36810]: time=2026-09-25T18:48:37.960-05:00 level=INFO source=images.go:922 …obs: 0"
sep 25 18:48:37 santiago-patino-VirtualBox ollama[36810]: time=2026-09-25T18:48:37.960-05:00 level=INFO source=images.go:930 …ved: 0"
sep 25 18:48:37 santiago-patino-VirtualBox ollama[36810]: time=2026-09-25T18:48:37.960-05:00 level=INFO source=routes.go:2065….34.4)"
sep 25 18:48:37 santiago-patino-VirtualBox ollama[36810]: time=2026-09-25T18:48:37.962-05:00 level=INFO source=runner.go:60 m…PUs..."
sep 25 18:48:38 santiago-patino-VirtualBox ollama[36810]: time=2026-09-25T18:48:38.266-05:00 level=INFO source=model_recommen…lures=0
sep 25 18:48:38 santiago-patino-VirtualBox ollama[36810]: time=2026-09-25T18:48:38.279-05:00 level=INFO source=types.go:50 ms….9 GiB"
sep 25 18:48:38 santiago-patino-VirtualBox ollama[36810]: time=2026-09-25T18:48:38.279-05:00 level=INFO source=routes.go:2115…tx=4096
sep 25 18:49:42 santiago-patino-VirtualBox ollama[36810]: [GIN] 2026/09/25 - 18:49:42 | 200 |      67.485µs |       127.0.0.…version"
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Habilitar e iniciar Ollama:

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo systemctl enable --now ollama
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ systemctl status ollama --no-pager
● ollama.service - Ollama Service
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ollama.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-09-25 18:48:37 -05; 4min 26s ago
 Invocation: 3cfa262f3c8a492f846154415ca2ae5d
   Main PID: 36810 (ollama)
      Tasks: 10 (limit: 6333)
     Memory: 28.4M (peak: 46.4M)
        CPU: 524ms
     CGroup: /system.slice/ollama.service
             └─36810 /usr/local/bin/ollama serve

sep 25 18:48:37 santiago-patino-VirtualBox ollama[36810]: time=2026-09-25T18:48:37.960-05:00 level=INFO source=routes.go:2005 msg="s…
sep 25 18:48:37 santiago-patino-VirtualBox ollama[36810]: time=2026-09-25T18:48:37.960-05:00 level=INFO source=routes.go:2007… false"
sep 25 18:48:37 santiago-patino-VirtualBox ollama[36810]: time=2026-09-25T18:48:37.960-05:00 level=INFO source=images.go:922 …obs: 0"
sep 25 18:48:37 santiago-patino-VirtualBox ollama[36810]: time=2026-09-25T18:48:37.960-05:00 level=INFO source=images.go:930 …ved: 0"
sep 25 18:48:37 santiago-patino-VirtualBox ollama[36810]: time=2026-09-25T18:48:37.960-05:00 level=INFO source=routes.go:2065….34.4)"
sep 25 18:48:37 santiago-patino-VirtualBox ollama[36810]: time=2026-09-25T18:48:37.962-05:00 level=INFO source=runner.go:60 m…PUs..."
sep 25 18:48:38 santiago-patino-VirtualBox ollama[36810]: time=2026-09-25T18:48:38.266-05:00 level=INFO source=model_recommen…lures=0
sep 25 18:48:38 santiago-patino-VirtualBox ollama[36810]: time=2026-09-25T18:48:38.279-05:00 level=INFO source=types.go:50 ms….9 GiB"
sep 25 18:48:38 santiago-patino-VirtualBox ollama[36810]: time=2026-09-25T18:48:38.279-05:00 level=INFO source=routes.go:2115…tx=4096
sep 25 18:49:42 santiago-patino-VirtualBox ollama[36810]: [GIN] 2026/09/25 - 18:49:42 | 200 |      67.485µs |       127.0.0.…version"
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Comprobar la API local:

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ curl http://127.0.0.1:11434/api/tags
{"models":[]}santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Correr modelo:

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ ollama run llama3.1:8b
pulling manifest
pulling 667b0c1932bc: 100% ▕████████████████████████████████████▏ 4.9 GB/4.9 GB   30 MB/s      0s
pulling 56bb8bd477a5: 100% ▕████████████████████████████████████▏   96 B
verifying sha256 digest
writing manifest
success
>>> que modelo eres
Soy un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial desarrollado por Meta.

>>> y como se llama el modelo
:
Mi nombre es Llama (Large Language Model Meta AI). Es un modelo de lenguaje grande y avanzado que permite a la inteligencia
artificial comprender y generar texto de manera natural y sutil.

Llama se basa en tecnologia de aprendizaje automático y utiliza un enfoque llamado "transformer" para analizar y procesar
lenguaje natural. Esto me permite responder a preguntas, generar texto, traducir idiomas y realizar tareas de procesamiento de
lenguaje natural de manera eficiente y precisa.

>>>
... Press Enter to send
```

Ejercicios prácticos del taller

Ej 1. Identificación del sistema operativo:

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ lsb_release --all
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 26.04.1 LTS
Release:        26.04
Codename:       resolute
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$
```

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ uname -a
Linux santiago-patino-VirtualBox 7.0.0-34-generic #34-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Sep  2 14:29:37 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ lscpu
Arquitectura:                         x86_64
  modo(s) de operación de las CPUs:   32-bit, 64-bit
  Tamaños de las direcciones:         39 bits physical, 48 bits virtual
  Orden de los bytes:                 Little Endian
CPU(s):                               5
  Lista de la(s) CPU(s) en línea:     0-4
ID de fabricante:                     GenuineIntel
  Nombre del modelo:                  12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H
    Familia de CPU:                   6
    Modelo:                           154
    Hilo(s) de procesamiento por núcleo: 1
    Núcleo(s) por «socket»:           5
    «Socket(s)»:                      1
    Revisión:                         3
    BogoMIPS:                         6220,82
    Indicadores:                      fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse
                                       sse2 ht syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_kno
                                      wn_freq pni ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 popcnt hypervisor lahf_lm ibrs_enhanced fsgsbase i
                                      nvpcid md_clear flush_l1d arch_capabilities
```

```
Características de virtualización:
  Fabricante del hipervisor:            KVM
  Tipo de virtualización:               lleno
Cachés (suma de todas):
  L1d:                                  240 KiB (5 instancias)
  L1i:                                  160 KiB (5 instancias)
  L2:                                   6,3 MiB (5 instancias)
  L3:                                   90 MiB (5 instancias)
NUMA:
  Modo(s) NUMA:                         1
  CPU(s) del nodo NUMA 0:               0-4
Vulnerabilidades:
  Gather data sampling:                 Not affected
  Ghostwrite:                           Not affected
  Indirect target selection:            Mitigation; Aligned branch/return thunks
  Itlb multihit:                        Not affected
  L1tf:                                 Not affected
  Mds:                                  Not affected
  Meltdown:                             Not affected
  Mmio stale data:                      Not affected
  Old microcode:                        Not affected
  Reg file data sampling:               Mitigation; Clear Register File
  Retbleed:                             Mitigation; Enhanced IBRS
  Spec rstack overflow:                 Not affected
  Spec store bypass:                    Vulnerable
  Spectre v1:                           Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
  Spectre v2:                           Mitigation; Enhanced / Automatic IBRS; PBRSB-eIBRS SW sequence; BHI SW loop, KVM SW loop
  Srbds:                                Not affected
  Tsa:                                  Not affected
  Tsx async abort:                      Not affected
  Vmscape:                              Not affected
```

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ free -h
               total       usado       libre  compartido   búf/caché  disponible
Mem:           7,2Gi       1,1Gi       4,5Gi        32Mi       1,9Gi       6,2Gi
Inter:            0B          0B          0B
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0    7:0    0     4K  1 loop /snap/bare/5
loop1    7:1    0  66,8M  1 loop /snap/core24/1643
loop2    7:2    0  66,8M  1 loop /snap/core24/2124
loop3    7:3    0    20M  1 loop /snap/desktop-security-center/151
loop4    7:4    0  14,2M  1 loop /snap/desktop-security-center/188
loop5    7:5    0 273,7M  1 loop /snap/firefox/8107
loop6    7:6    0 606,1M  1 loop /snap/gnome-46-2404/153
loop7    7:7    0  16,5M  1 loop /snap/firmware-updater/226
loop8    7:8    0  91,7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop9    7:9    0  18,4M  1 loop /snap/prompting-client/228
loop10   7:10   0   395M  1 loop /snap/mesa-2404/1165
loop11   7:11   0  11,8M  1 loop /snap/snap-store/1390
loop12   7:12   0  18,8M  1 loop /snap/prompting-client/222
loop13   7:13   0  50,1M  1 loop /snap/snapd/27710
loop14   7:14   0  11,8M  1 loop /snap/snap-store/1427
loop15   7:15   0  50,3M  1 loop /snap/snapd/27738
loop16   7:16   0   580K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/361
sda      8:0    0  20,7G  0 disk
├─sda1   8:1    0     1M  0 part
└─sda2   8:2    0  20,7G  0 part /
sr0     11:0    1  1024M  1 rom
```

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ df -h
S.ficheros     Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
tmpfs            1,5G   2,1M  1,5G   1% /run
/dev/sda2         21G    15G  4,8G  76% /
tmpfs            3,7G      0  3,7G   0% /dev/shm
tmpfs            3,7G   8,0K  3,7G   1% /tmp
none             1,0M      0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none             1,0M      0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs            743M    80K  743M   1% /run/user/1000
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ echo "Santiago Patiño"
Santiago Patiño
```

Versión Ubuntu	26.04.1
Kernel	7.0.0-34-generic
vCPU	5
RAM	7.2 Gi
Disco	21 G

Ejercicio 2 . Gestión de paquetes

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo apt update
[sudo: authenticate] Contraseña:
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Se pueden actualizar 49 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
```

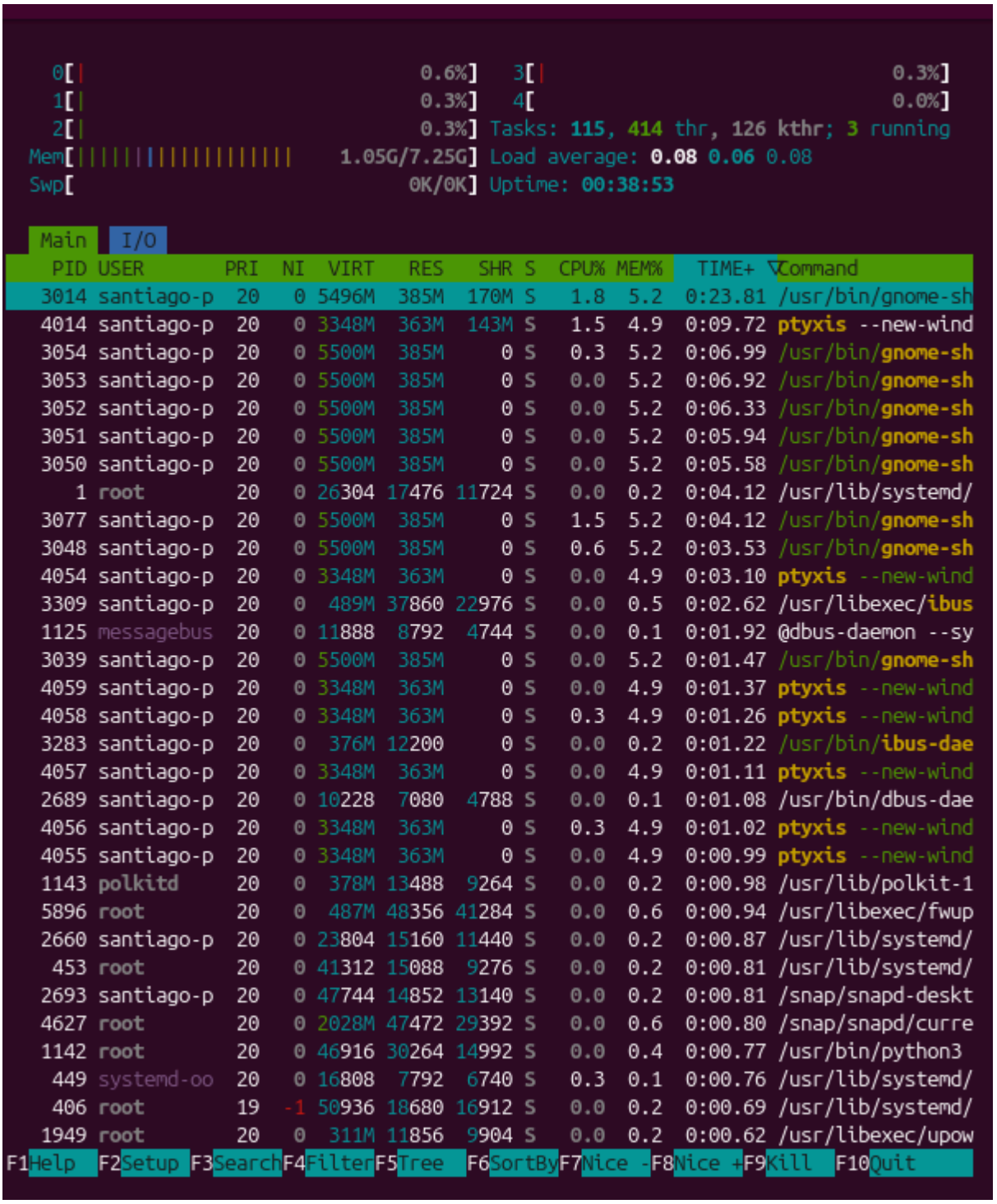
```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo apt install -y htop curl git
htop ya está en su versión más reciente (3.4.1-5build2).
curl ya está en su versión más reciente (8.18.0-1ubuntu2.7).
git ya está en su versión más reciente (1:2.53.0-1ubuntu1).
Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 0, Eliminando: 0, no actualizando: 49
```

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ apt policy htop curl git
htop:
  Instalados: 3.4.1-5build2
  Candidato:  3.4.1-5build2
  Tabla de versión:
 *** 3.4.1-5build2 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
curl:
  Instalados: 8.18.0-1ubuntu2.7
  Candidato:  8.18.0-1ubuntu2.7
  Tabla de versión:
 *** 8.18.0-1ubuntu2.7 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Packages
        500 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     8.18.0-1ubuntu2 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages
git:
  Instalados: 1:2.53.0-1ubuntu1
  Candidato:  1:2.53.0-1ubuntu1
  Tabla de versión:
 *** 1:2.53.0-1ubuntu1 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ echo "Santiago Patiño"
Santiago Patiño
```

sudo apt update solo muestra una lista de los paquetes nuevos disponibles, se tiene que ejecutar antes que el **sudo apt upgrade**, que es el encargado de borrar la versión actual e instalar la versión más reciente.

Ejercicio 3. Procesos antes y después de la IA

htop (estado inicial)



Ejecución modelo de Ollama:

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo systemctl enable --now ollama
[sudo: authenticate] Contraseña:
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ systemctl status ollama --no-pager
● ollama.service - Ollama Service
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ollama.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-10-01 10:37:45 -05; 41min ago
 Invocation: 02cc44c22d9d4279b42c1b3909b3dec7
   Main PID: 1421 (ollama)
      Tasks: 11 (limit: 6359)
     Memory: 353.5M (peak: 370.7M)
        CPU: 4.475s
     CGroup: /system.slice/ollama.service
             └─1421 /usr/local/bin/ollama serve

oct 01 10:37:45 santiago-patino-VirtualBox systemd[1]: Started ollama.s…e.
oct 01 10:37:46 santiago-patino-VirtualBox ollama[1421]: time=2026-10-01T…
oct 01 10:37:46 santiago-patino-VirtualBox ollama[1421]: time=2026-10-0…e"
oct 01 10:37:46 santiago-patino-VirtualBox ollama[1421]: time=2026-10-0…5"
oct 01 10:37:46 santiago-patino-VirtualBox ollama[1421]: time=2026-10-0…0"
oct 01 10:37:46 santiago-patino-VirtualBox ollama[1421]: time=2026-10-0…)"
oct 01 10:37:46 santiago-patino-VirtualBox ollama[1421]: time=2026-10-0…."
oct 01 10:37:46 santiago-patino-VirtualBox ollama[1421]: time=2026-10-0…=0
oct 01 10:37:51 santiago-patino-VirtualBox ollama[1421]: time=2026-10-0…B"
oct 01 10:37:51 santiago-patino-VirtualBox ollama[1421]: time=2026-10-0…96
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$
```

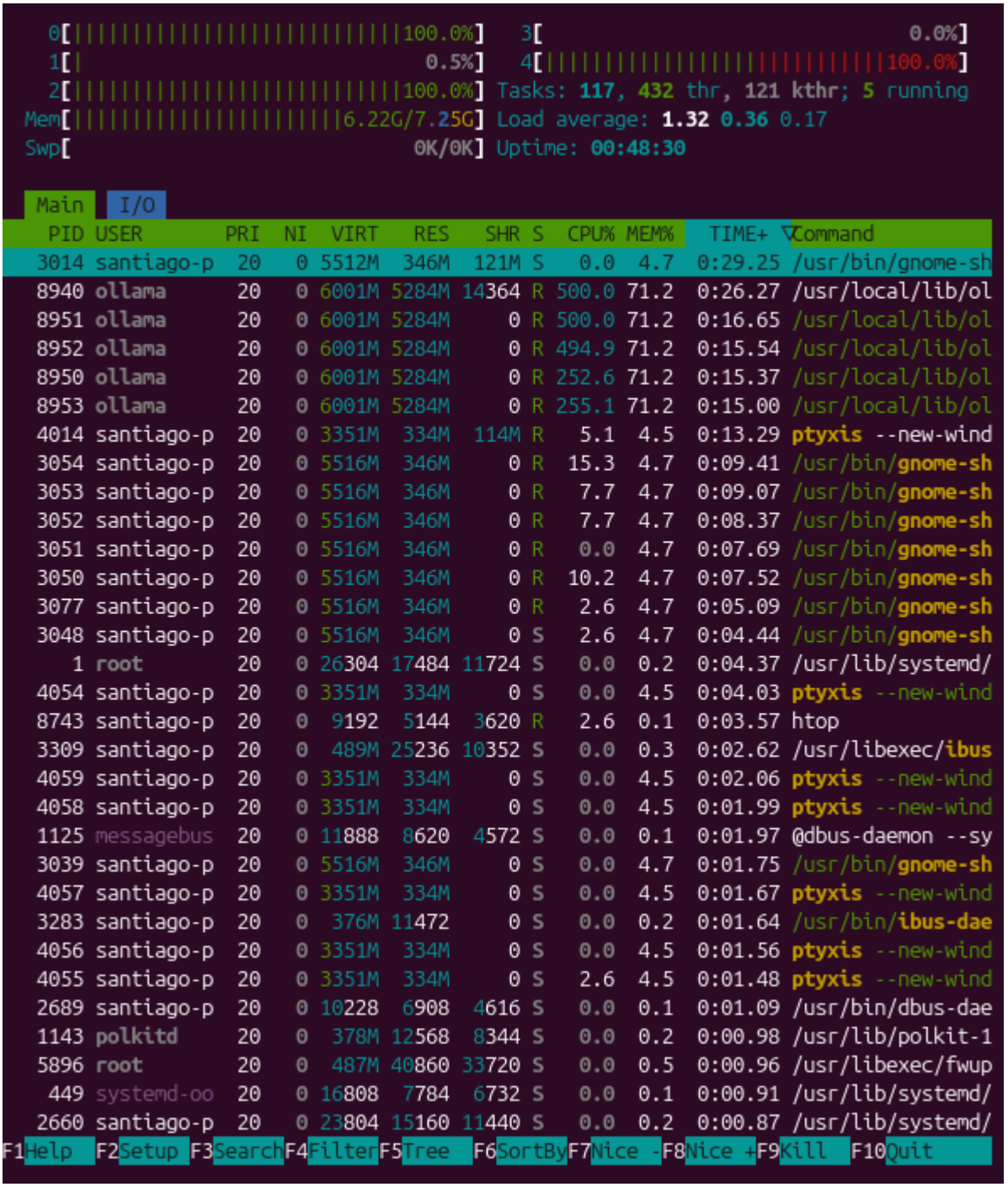
Post-consulta.

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ ollama run llama3
.1:8b
>>> Dame un resumen de toda la primera guerra mundial
⠸
La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue
un conflicto global que se libró desde 1914 hasta 1918. Fue una de
las guerras más devastadoras y complejas de la historia,
involucrando a la mayoría de las naciones del mundo en ese momento.
A continuación, te presento un resumen general:

**Causas de la Guerra:**

La guerra se debió a una serie de factores que incluyeron la
compleja red de alianzas entre las naciones, el imperialismo, el
nacionalismo y la competencia económica. Entre las causas más
importantes se encuentran:

- La crisis de los sucesos en el asesinato del archiduque Francisco
Fernando de Austria en Sarajevo, Bosnia, en 1914, que desencadenó
una serie de eventos que llevaron a la declaración de guerra entre
las potencias europeas.
- La rivalidad entre Alemania y el Reino Unido, así como entre
Alemania y Francia, por el control de los mercados y las colonias.
- La política de alianzas entre las naciones europeas, como la
Triple Entente (Francia, Rusia y el Reino Unido) y la Triple Alianza
(Alemania, Austria-Hungría y Italia).
```



ps aux --sort=-%cpu | head

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ ps aux  --sort=-%cpu | head
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
ollama      8940  129 71.1 6145860 5410940 ?     Rl   11:21   8:17 /usr/local/lib/ol
lama/llama-server --model /usr/share/ollama/.ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932bc
6ffc593ed1d03f895bf2dc8dc6df21db3042284a6f4416b06a29 --port 44217 --host 127.0.0.1 -
-no-webui --offline -c 4096 -np 1 --log-verbosity 4 --no-log-prefix --no-log-timesta
mps --no-jinja --chat-template chatml --load-mode none --flash-attn auto -b 512 -ub
512 --context-shift --keep 4
santiag+    8991 33.3  0.0  10116  4940 pts/0    R+   11:27   0:00 ps aux --sort=-%c
pu
santiag+    8992 33.3  0.1  17976  7936 pts/0    S+   11:27   0:00 head
santiag+    3014  3.1  4.6 5648768 354940 ?      Ssl  10:38   1:32 /usr/bin/gnome-sh
ell --mode=ubuntu
santiag+    4014  1.0  4.5 3431704 342792 ?      Dl   10:38   0:30 ptyxis --new-wind
ow
root           1  0.1  0.2  26304 17484 ?        Ss   10:37   0:04 /usr/lib/systemd/
systemd --switched-root --system --deserialize=53 splash
root        4627  0.1  0.6 2076848 47472 ?       Ssl  10:43   0:03 /snap/snapd/curre
nt/usr/lib/snapd/snapd
santiag+    3309  0.0  0.3 500776 25236 ?        Sl   10:38   0:02 /usr/libexec/ibus
-extension-gtk3
root        5751  0.0  0.0      0     0 ?        I    10:43   0:02 [kworker/1:0-even
ts]
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ S
```

ps aux --sort=-%mem | head

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ ps aux  --sort=-%mem | head
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
ollama      8940  162 71.1 6145860 5411000 ?     Rl   11:21  11:26 /usr/local/lib/ol
lama/llama-server --model /usr/share/ollama/.ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932bc
6ffc593ed1d03f895bf2dc8dc6df21db3042284a6f4416b06a29 --port 44217 --host 127.0.0.1 -
-no-webui --offline -c 4096 -np 1 --log-verbosity 4 --no-log-prefix --no-log-timesta
mps --no-jinja --chat-template chatml --load-mode none --flash-attn auto -b 512 -ub
512 --context-shift --keep 4
santiag+    3014  3.2  4.7 5648768 359208 ?      Rsl  10:38   1:36 /usr/bin/gnome-sh
ell --mode=ubuntu
santiag+    4014  1.0  4.5 3431680 343000 ?      Sl   10:38   0:31 ptyxis --new-wind
ow
santiag+    4078  0.0  1.1 1570788 90304 ?       Sl   10:38   0:00 /usr/libexec/mutt
er-x11-frames
santiag+    4066  0.0  0.8 212300 62088 ?        S    10:38   0:00 /usr/bin/Xwayland
 :0 -rootless -noreset -accessx -core -auth /run/user/1000/.mutter-Xwaylandauth.MZN5
V3 -listenfd 4 -listenfd 5 -displayfd 6 -initfd 7 -byteswappedclients -enable-ei-por
tal
santiag+    4123  0.0  0.7 374016 60200 ?        Sl   10:38   0:00 /usr/libexec/ibus
-x11
root        4627  0.1  0.6 2076848 47472 ?       Ssl  10:43   0:03 /snap/snapd/curre
nt/usr/lib/snapd/snapd
santiag+    3260  0.0  0.5 841320 43484 ?        Sl   10:38   0:00 /usr/libexec/evol
ution-data-server/evolution-alarm-notify
root        5896  0.0  0.5 499536 40860 ?        Ssl  10:46   0:01 /usr/libexec/fwup
d/fwupd
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$
```

free -h

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ free -h
               total        usado       libre  compartido   búf/caché  disponible
Mem:           7,2Gi       6,5Gi       128Mi        36Mi       963Mi       806Mi
Inter:            0B          0B          0B
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Ejercicio 4. Administración del servicio Ollama

Consulte el estado de Ollama:

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ systemctl status ollama --no-pager
● ollama.service - Ollama Service
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ollama.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-10-01 10:37:45 -05; 1h 4min ago
 Invocation: 02cc44c22d9d4279b42c1b3909b3dec7
   Main PID: 1421 (ollama)
      Tasks: 11 (limit: 6359)
     Memory: 272.5M (peak: 5.4G)
        CPU: 39min 51.132s
     CGroup: /system.slice/ollama.service
             └─1421 /usr/local/bin/ollama serve

oct 01 11:35:28 santiago-patino-VirtualBox ollama[1421]: slot print_timing: id  0 | task 916 | prompt eval time =    6634.13 ms /    11 toke…r second)
oct 01 11:35:28 santiago-patino-VirtualBox ollama[1421]: slot print_timing: id  0 | task 916 |        eval time =   19646.65 ms /    33 toke…r second)
oct 01 11:35:28 santiago-patino-VirtualBox ollama[1421]: slot print_timing: id  0 | task 916 |       total time =   26280.78 ms /    44 tokens
oct 01 11:35:28 santiago-patino-VirtualBox ollama[1421]: slot print_timing: id  0 | task 916 |    graphs reused =        942
oct 01 11:35:28 santiago-patino-VirtualBox ollama[1421]: slot      release: id  0 | task 916 | stop processing: n_tokens = 978, truncated = 0
oct 01 11:35:28 santiago-patino-VirtualBox ollama[1421]: srv  update_slots: all slots are idle
oct 01 11:35:28 santiago-patino-VirtualBox ollama[1421]: [GIN] 2026/10/01 - 11:35:28 | 200 | 26.308548527s |       127.0.0.1 | POST     "/api/chat"
oct 01 11:38:18 santiago-patino-VirtualBox ollama[1421]: [GIN] 2026/10/01 - 11:38:18 | 200 |      46.488µs |       127.0.0.1 | HEAD     "/"
oct 01 11:38:18 santiago-patino-VirtualBox ollama[1421]: [GIN] 2026/10/01 - 11:38:18 | 200 |    1.270705ms |       127.0.0.1 | POST     "/api/show"
oct 01 11:38:18 santiago-patino-VirtualBox ollama[1421]: [GIN] 2026/10/01 - 11:38:18 | 200 |     599.213µs |       127.0.0.1 | POST     "/a…/generate"
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ S
```

Detener el servicio:

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo systemctl stop ollama
[sudo: authenticate] Contraseña:
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ echo "Santiago Patiño"
Santiago Patiño
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$
```

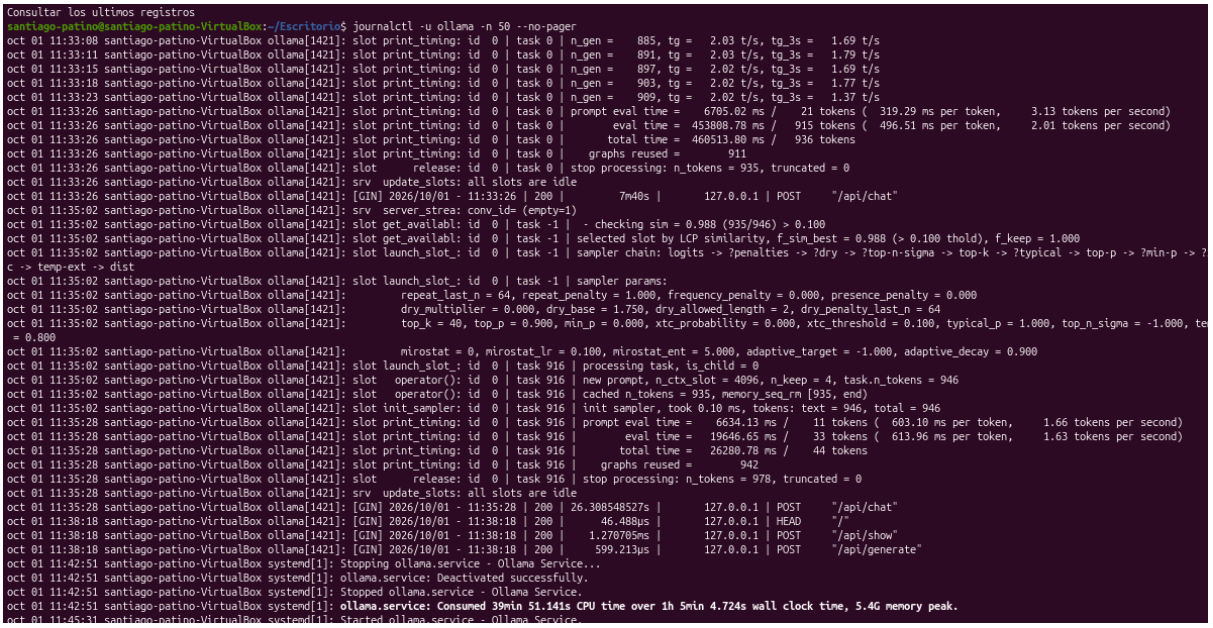
Comprobar que el endpoint ya no responde:

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ echo "Endpoint ya no responde"
Endpoint ya no responde
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ curl http://127.0.0.1:11434/api/tags
curl: (7) Failed to connect to 127.0.0.1 port 11434 after 0 ms: Could not connect to server
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ echo "Santiago Patiño"
Santiago Patiño
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Iniciar el servicio nuevamente:

```
Iniciar el servicio
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo systemctl start ollama
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ curl http://127.0.0.1:11434/api/tags
{"models":[{"name":"llama3.1:8b","model":"llama3.1:8b","modified_at":"2026-09-25T19:02:49.395850959-05:00","size":4920753328,"digest":"46e0c10c039e019
119339687c3c1757cc81b9da49709a3b3924863ba87ca666e","details":{"parent_model":"","format":"gguf","family":"llama","families":["llama"],"parameter_size"
:"8.0B","quantization_level":"Q4_K_M","context_length":131072,"embedding_length":4096},"capabilities":["completion","tools"]}]}santiago-patino@santiag
o-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ echo "Santiago Patiño"
Santiago Patiño
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$
```

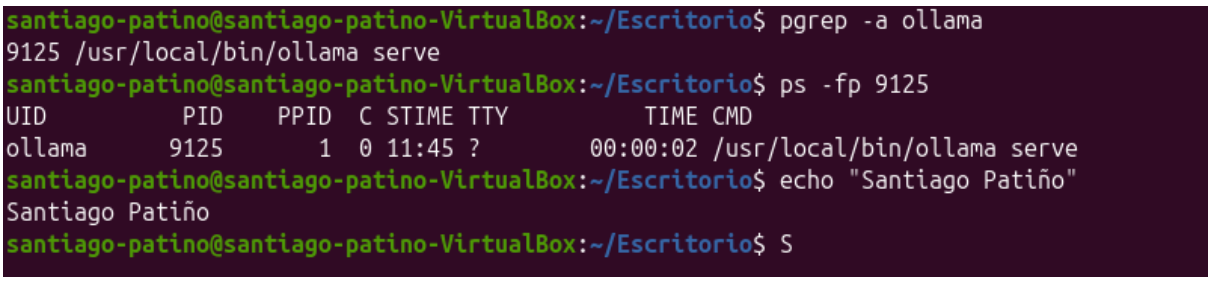
Consultar los últimos registros:





Systemd es el sistema de inicio y el administrador del sistema y de servicios estándar en las distribuciones de Linux.

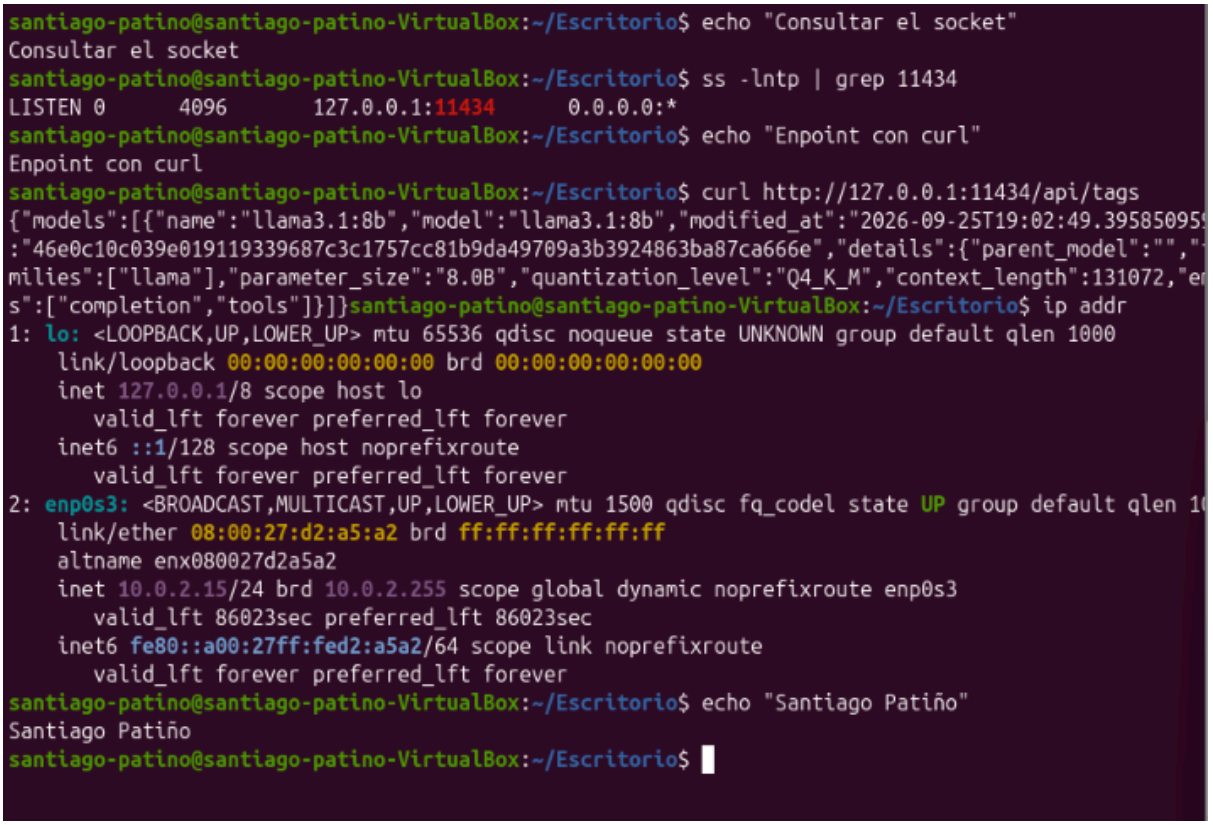
Ejercicio 5. Procesos, señales y servicios



SIGTERM es una solicitud para que un programa se cierre por sí mismo, mientras que SIGKILL es una orden inmediata que el sistema operativo ejecuta sin darle opción al programa.

Un servicio administrado por systemd debe controlarse con systemctl porque este comando actualiza el registro oficial del sistema, maneja las dependencias de forma segura y limpia por completo todos los recursos asociados al servicio.

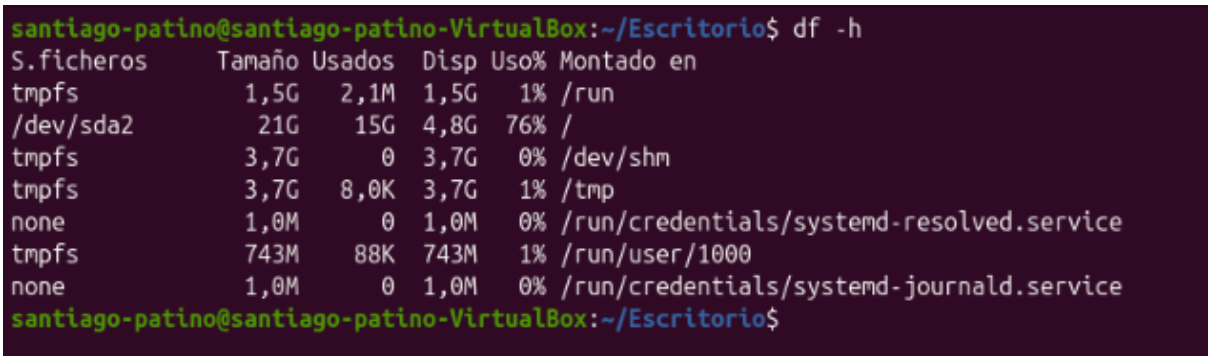
Ejercicio 6. Red y puerto de Ollama



Al escuchar en 127.0.0.1 se enlaza unicamente a la interfaz virtual de loopback interna de la máquina, mientras que al escuchar todas las interfaces se enlazan todas la tarjetas de red físicas y virtuales del equipo.

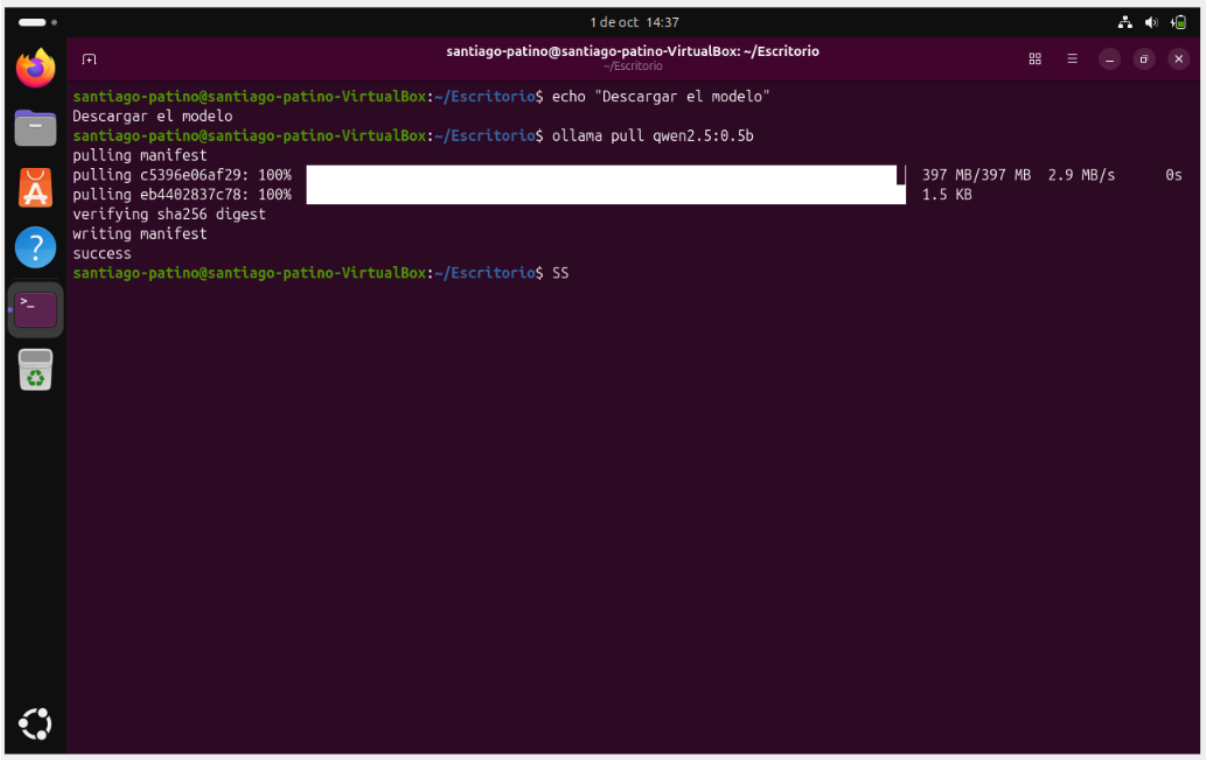
Ejercicio 7. Almacenamiento de modelos.

Estado inicial del disco:

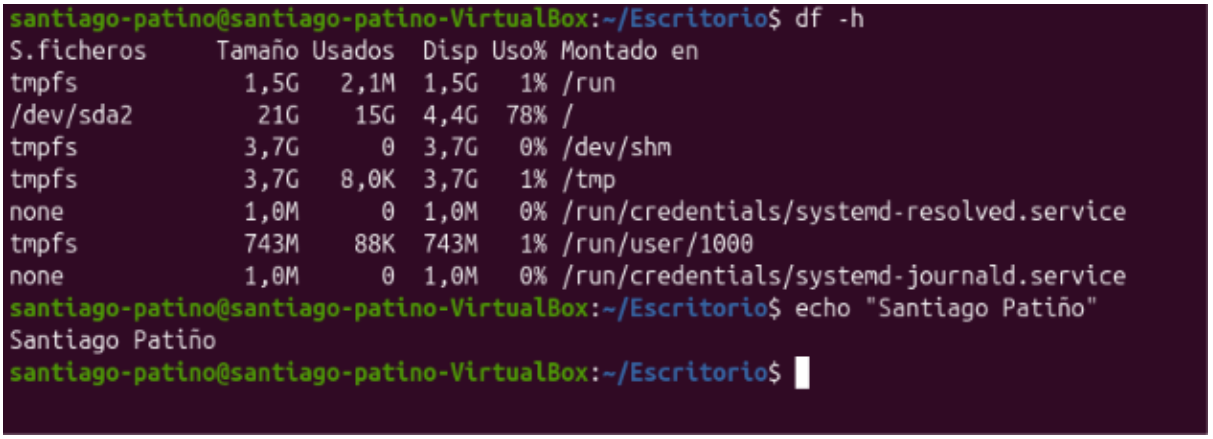


Descargar el modelo (qwen2.5:0.5b):





Estado Final del Disco:



Relación de modelos y tamaños:

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ echo "Santiago Patiño"
Santiago Patiño
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ ollama list
NAME            ID              SIZE      MODIFIED
qwen2.5:0.5b    a8b0c5157701    397 MB    2 minutes ago
llama3.1:8b     46e0c10c039e    4.9 GB    5 days ago
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$
```

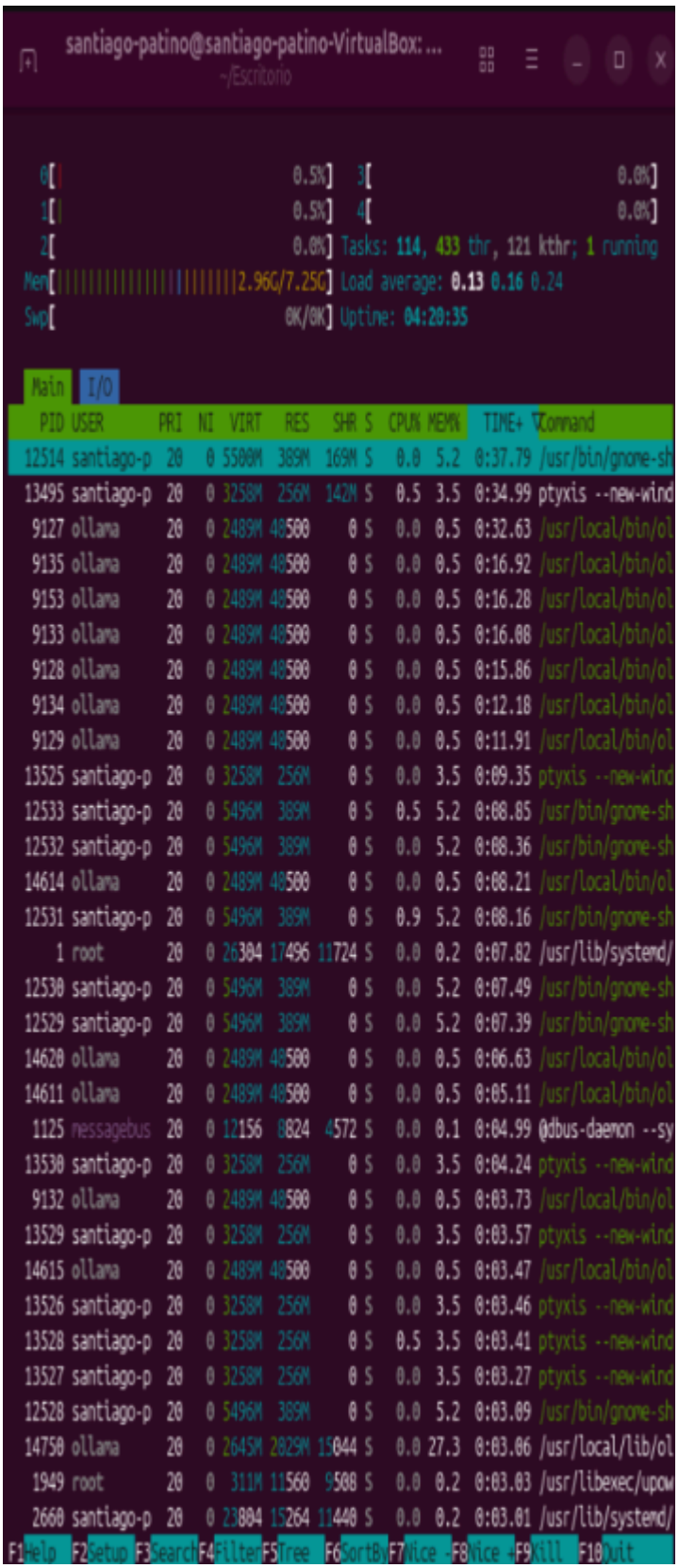
Ejercicio 8. Rendimiento y selección del modelo.

Modelos descargados:

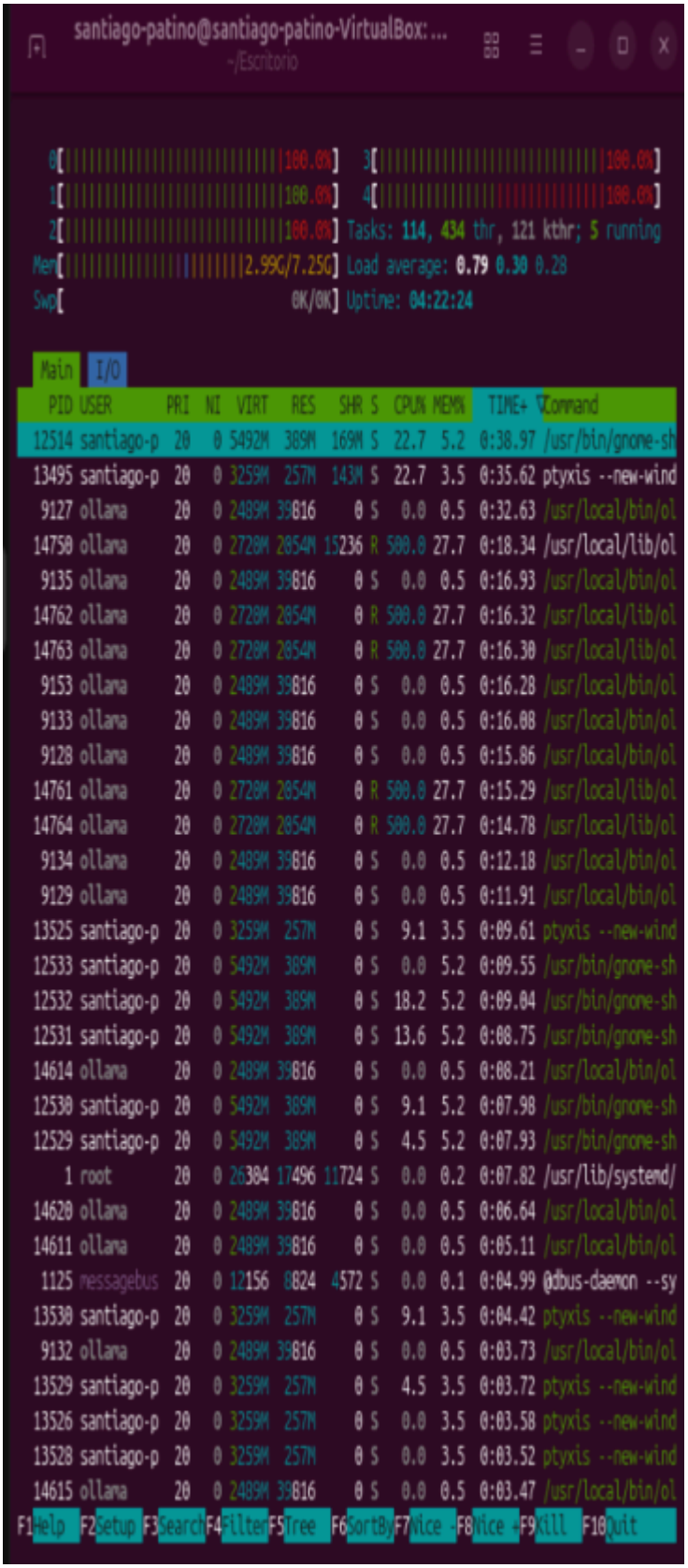
```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ echo "Modelos instalados"
Modelos instalados
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ ollama list
NAME            ID              SIZE      MODIFIED
gemma2:2b       8ccf136fdd52    1.6 GB    2 minutes ago
qwen2.5:0.5b    a8b0c5157701    397 MB    13 minutes ago
llama3.1:8b     46e0c10c039e    4.9 GB    5 days ago
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ echo "Santiago Patiño"
Santiago Patiño
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$
```

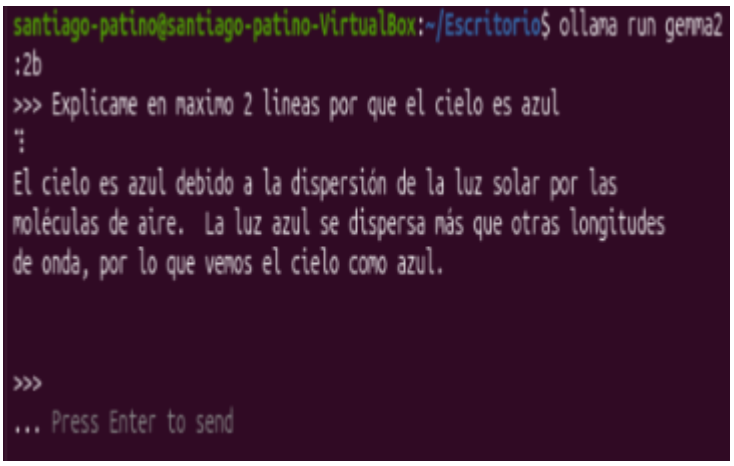
```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ echo "Modelos instalados"
Modelos instalados
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ ollama list
NAME            ID              SIZE      MODIFIED
gemma2:2b       8ccf136fdd52    1.6 GB    2 minutes ago
qwen2.5:0.5b    a8b0c5157701    397 MB    13 minutes ago
llama3.1:8b     46e0c10c039e    4.9 GB    5 days ago
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ echo "Santiago Patiño"
Santiago Patiño
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Memoria previa a la ejecución:



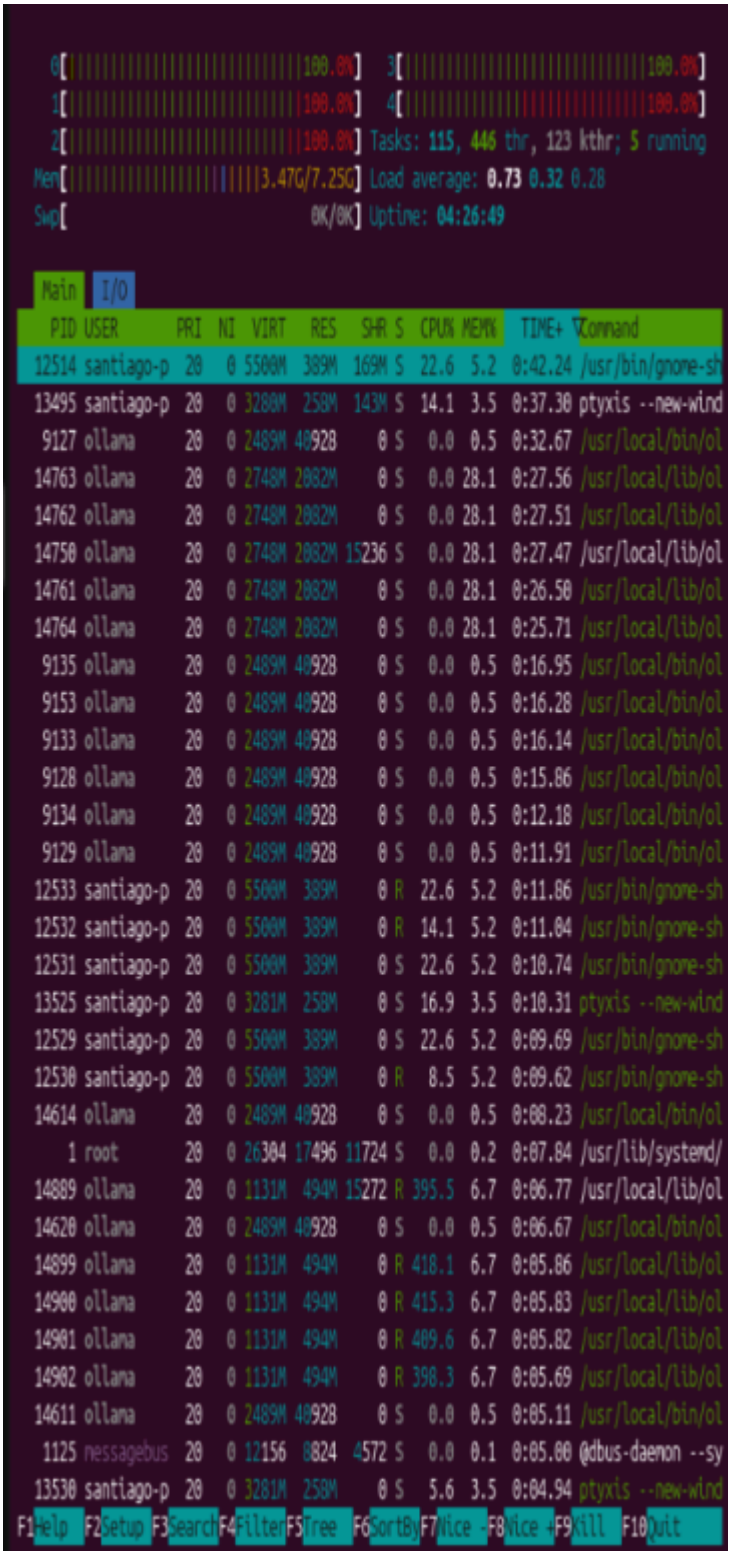
Ejecución gemma2:2b


santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox: ...
~/Escritorio
0[100.0%] 3[100.0%]
1[100.0%] 4[100.0%]
2[100.0%] Tasks: 114, 434 thr, 121 kthr; 5 running
Mem[2.99G/7.25G] Load average: 0.79 0.30 0.28
Swp[0K/0K] Uptime: 04:22:24
Main I/O
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
12514 santiago-p 20 0 5492M 389M 169M S 22.7 5.2 0:38.97 /usr/bin/gnome-sh
13495 santiago-p 20 0 3259M 257M 143M S 22.7 3.5 0:35.62 ptyxis --new-wind
9127 ollama 20 0 2489M 39816 0 S 0.0 0.5 0:32.63 /usr/local/bin/ol
14750 ollama 20 0 2720M 2854M 15236 R 500.0 27.7 0:18.34 /usr/local/lib/ol
9135 ollama 20 0 2489M 39816 0 S 0.0 0.5 0:16.93 /usr/local/bin/ol
14762 ollama 20 0 2720M 2854M 0 R 500.0 27.7 0:16.32 /usr/local/lib/ol
14763 ollama 20 0 2720M 2854M 0 R 500.0 27.7 0:16.30 /usr/local/lib/ol
9153 ollama 20 0 2489M 39816 0 S 0.0 0.5 0:16.28 /usr/local/bin/ol
9133 ollama 20 0 2489M 39816 0 S 0.0 0.5 0:16.08 /usr/local/bin/ol
9128 ollama 20 0 2489M 39816 0 S 0.0 0.5 0:15.86 /usr/local/bin/ol
14761 ollama 20 0 2720M 2854M 0 R 500.0 27.7 0:15.29 /usr/local/lib/ol
14764 ollama 20 0 2720M 2854M 0 R 500.0 27.7 0:14.78 /usr/local/lib/ol
9134 ollama 20 0 2489M 39816 0 S 0.0 0.5 0:12.18 /usr/local/bin/ol
9129 ollama 20 0 2489M 39816 0 S 0.0 0.5 0:11.91 /usr/local/bin/ol
13525 santiago-p 20 0 3259M 257M 0 S 9.1 3.5 0:09.61 ptyxis --new-wind
12533 santiago-p 20 0 5492M 389M 0 S 0.0 5.2 0:09.55 /usr/bin/gnome-sh
12532 santiago-p 20 0 5492M 389M 0 S 18.2 5.2 0:09.04 /usr/bin/gnome-sh
12531 santiago-p 20 0 5492M 389M 0 S 13.6 5.2 0:08.75 /usr/bin/gnome-sh
14614 ollama 20 0 2489M 39816 0 S 0.0 0.5 0:08.21 /usr/local/bin/ol
12530 santiago-p 20 0 5492M 389M 0 S 9.1 5.2 0:07.98 /usr/bin/gnome-sh
12529 santiago-p 20 0 5492M 389M 0 S 4.5 5.2 0:07.93 /usr/bin/gnome-sh
1 root 20 0 26384 17496 11724 S 0.0 0.2 0:07.82 /usr/lib/systemd/
14620 ollama 20 0 2489M 39816 0 S 0.0 0.5 0:06.64 /usr/local/bin/ol
14611 ollama 20 0 2489M 39816 0 S 0.0 0.5 0:05.11 /usr/local/bin/ol
1125 messagebus 20 0 12156 8824 4572 S 0.0 0.1 0:04.99 @dbus-daemon --sy
13530 santiago-p 20 0 3259M 257M 0 S 9.1 3.5 0:04.42 ptyxis --new-wind
9132 ollama 20 0 2489M 39816 0 S 0.0 0.5 0:03.73 /usr/local/bin/ol
13529 santiago-p 20 0 3259M 257M 0 S 4.5 3.5 0:03.72 ptyxis --new-wind
13526 santiago-p 20 0 3259M 257M 0 S 0.0 3.5 0:03.58 ptyxis --new-wind
13528 santiago-p 20 0 3259M 257M 0 S 0.0 3.5 0:03.52 ptyxis --new-wind
14615 ollama 20 0 2489M 39816 0 S 0.0 0.5 0:03.47 /usr/local/bin/ol
F1Help F2Setup F3Search F4Filter F5Tree F6SortBy F7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit

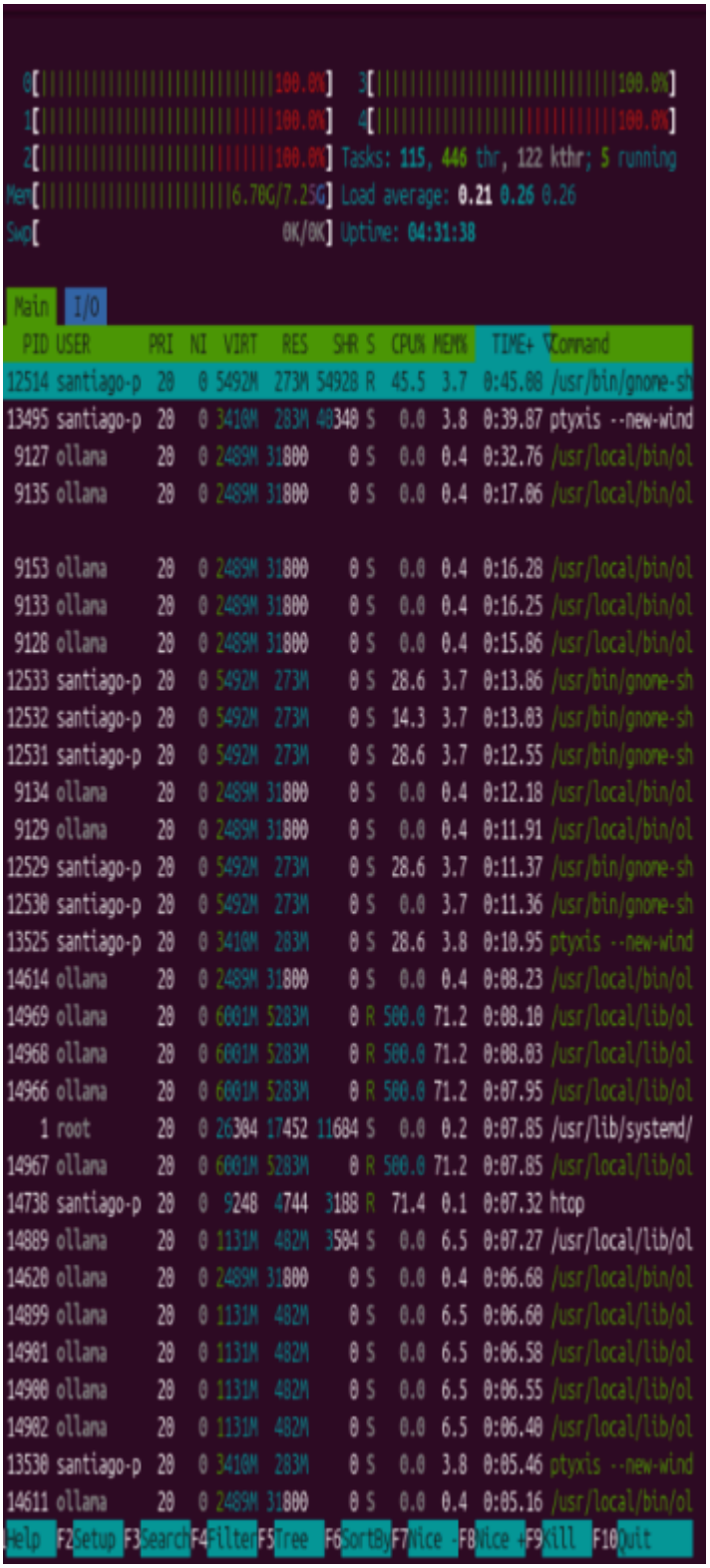


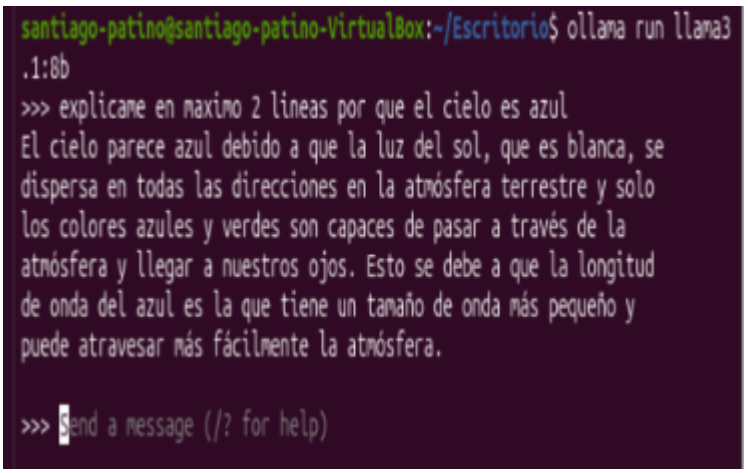
Ejecución qwen2.5:0.5b :

```
>>> Explicame en maximo 2 lineas por que el cielo es azul
El cielo azul se debe a que el sol brilla en su color azul, que
ocupa el 98% del espectro visible del azar, lo que hace que se ve
más claro y más brillante que otros colores del paisaje.
```



Ejecución llama3.1:8b :


0[|||||100.0%] 3[|||||100.0%]
1[|||||100.0%] 4[|||||100.0%]
2[|||||100.0%] Tasks: 115, 446 thr, 122 kthr; 5 running
Mem[|||||6.70G/7.25G] Load average: 0.21 0.26 0.26
Swp[0K/0K] Uptime: 04:31:38
Main I/O
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
12514 santiago-p 20 0 5492M 273M 54928 R 45.5 3.7 0:45.88 /usr/bin/gnome-sh
13495 santiago-p 20 0 3410M 283M 48340 S 0.0 3.8 0:39.87 ptyxis --new-wind
9127 ollana 20 0 2489M 31800 0 S 0.0 0.4 0:32.76 /usr/local/bin/ol
9135 ollana 20 0 2489M 31800 0 S 0.0 0.4 0:17.86 /usr/local/bin/ol
9153 ollana 20 0 2489M 31800 0 S 0.0 0.4 0:16.28 /usr/local/bin/ol
9133 ollana 20 0 2489M 31800 0 S 0.0 0.4 0:16.25 /usr/local/bin/ol
9128 ollana 20 0 2489M 31800 0 S 0.0 0.4 0:15.86 /usr/local/bin/ol
12533 santiago-p 20 0 5492M 273M 0 S 28.6 3.7 0:13.86 /usr/bin/gnome-sh
12532 santiago-p 20 0 5492M 273M 0 S 14.3 3.7 0:13.83 /usr/bin/gnome-sh
12531 santiago-p 20 0 5492M 273M 0 S 28.6 3.7 0:12.55 /usr/bin/gnome-sh
9134 ollana 20 0 2489M 31800 0 S 0.0 0.4 0:12.18 /usr/local/bin/ol
9129 ollana 20 0 2489M 31800 0 S 0.0 0.4 0:11.91 /usr/local/bin/ol
12529 santiago-p 20 0 5492M 273M 0 S 28.6 3.7 0:11.37 /usr/bin/gnome-sh
12530 santiago-p 20 0 5492M 273M 0 S 0.0 3.7 0:11.36 /usr/bin/gnome-sh
13525 santiago-p 20 0 3410M 283M 0 S 28.6 3.8 0:10.95 ptyxis --new-wind
14614 ollana 20 0 2489M 31800 0 S 0.0 0.4 0:08.23 /usr/local/bin/ol
14969 ollana 20 0 6001M 5283M 0 R 500.0 71.2 0:08.10 /usr/local/lib/ol
14968 ollana 20 0 6001M 5283M 0 R 500.0 71.2 0:08.03 /usr/local/lib/ol
14966 ollana 20 0 6001M 5283M 0 R 500.0 71.2 0:07.95 /usr/local/lib/ol
1 root 20 0 26304 17452 11684 S 0.0 0.2 0:07.85 /usr/lib/systemd/
14967 ollana 20 0 6001M 5283M 0 R 500.0 71.2 0:07.85 /usr/local/lib/ol
14738 santiago-p 20 0 9248 4744 3188 R 71.4 0.1 0:07.32 htop
14889 ollana 20 0 1131M 482M 3504 S 0.0 6.5 0:07.27 /usr/local/lib/ol
14620 ollana 20 0 2489M 31800 0 S 0.0 0.4 0:06.68 /usr/local/bin/ol
14899 ollana 20 0 1131M 482M 0 S 0.0 6.5 0:06.60 /usr/local/lib/ol
14901 ollana 20 0 1131M 482M 0 S 0.0 6.5 0:06.58 /usr/local/lib/ol
14900 ollana 20 0 1131M 482M 0 S 0.0 6.5 0:06.55 /usr/local/lib/ol
14902 ollana 20 0 1131M 482M 0 S 0.0 6.5 0:06.40 /usr/local/lib/ol
13530 santiago-p 20 0 3410M 283M 0 S 0.0 3.8 0:05.46 ptyxis --new-wind
14611 ollana 20 0 2489M 31800 0 S 0.0 0.4 0:05.16 /usr/local/bin/ol
Help F2Setup F3Search F4Filter F5Tree F6SortBy F7Nice F8Nice +F9Kill F10Quit



Modelo	Tamaño en disco	Tiempo de Respuesta	RAM adicional usada	Calidad de la respuesta
qwen2.5:0.5b	~398 MB	2 seg	~600 MB	Responde rápido pero la redacción puede ser algo robótica o imprecisa.
gemma2:2b	~1.6 GB	13 seg	~2.2 GB	redacta con excelente coherencia y un español muy natural.
llama3.1:8b	~4.7 GB	1.30 min	~5.5 GB	Es el más inteligente y completo, pero el procesamiento por CPU hace que la VM vaya lento.

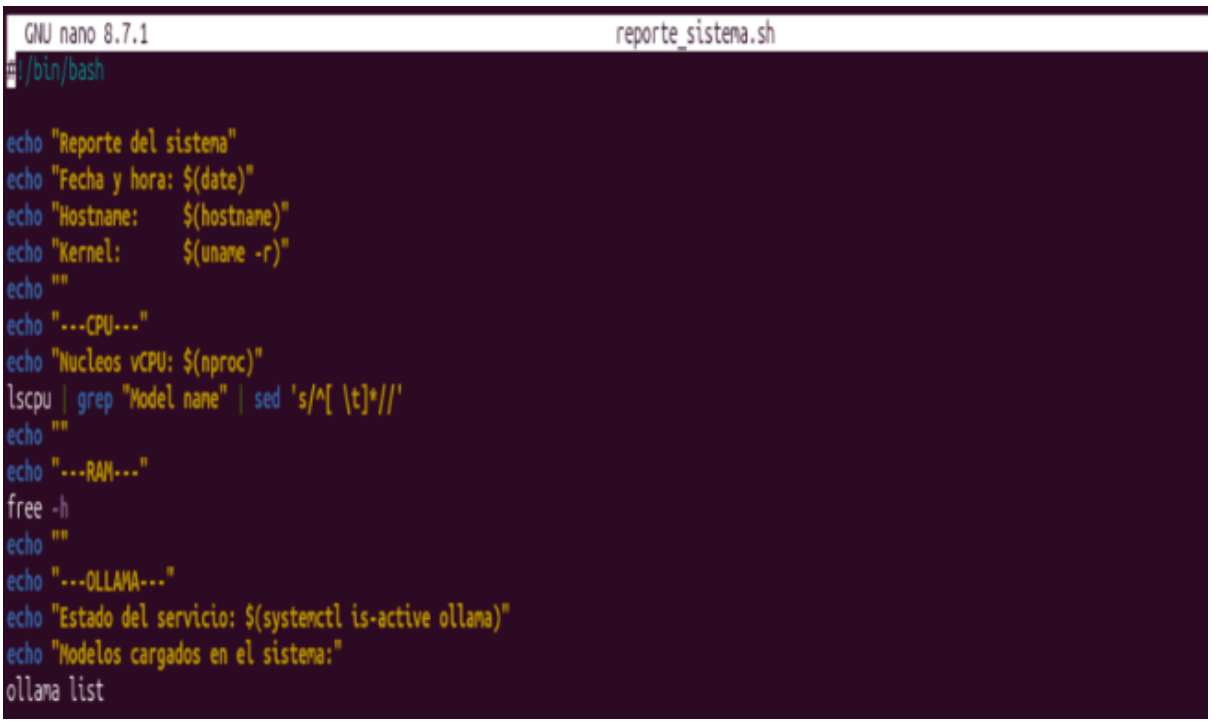
llama3.1:8b es el modelo más potente, requiere casi 5 GB de RAM libres solo para cargarse, ralentizando por completo la VM. Además, al procesar por CPU, la velocidad de generación de texto suele caer por debajo de 2-3 tokens por segundo.

qwen2.5:0.5b es el mejor en velocidad y apenas consume recursos. Pero su tamaño es tan reducido que carece de la capacidad de razonamiento necesaria para tareas complejas.

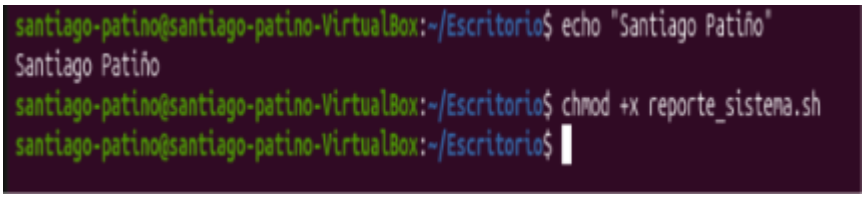
El equilibrio perfecto es gemma2:2b. Cabe perfectamente en la memoria RAM sin saturar el sistema Ubuntu virtualizado. Su velocidad de respuesta a través de las vCPUs es totalmente aceptable y la calidad de sus respuestas compite directamente con modelos mucho más pesados.

Ejercicio 9. Automatización con Bash

Crear el archivo con el script:



Asignar permisos de ejecución:



Ejecutar el script y redirigir la salida a un archivo:

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ ./reporte_sistema.sh > reporte.txt
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ cat reporte.txt
Reporte del sistema
Fecha y hora: jue 01 oct 2026 16:14:26 -05
Hostname:     santiago-patino-VirtualBox
Kernel:       7.0.0-34-generic

---CPU---
Nucleos vCPU: 5

---RAM---
               total       usado       libre  compartido  búf/caché  disponible
Mem:           7,2Gi       1,3Gi       5,3Gi        34Mi       957Mi       5,9Gi
Inter:           0B          0B          0B

---OLLAMA---
Estado del servicio: active
Modelos cargados en el sistema:
NAME           ID              SIZE      MODIFIED
gemma2:2b      8ccf136fdd52    1.6 GB    About an hour ago
qwen2.5:0.5b   a8b0c5157701    397 MB    2 hours ago
llama3.1:8b    46e0c10c039e    4.9 GB    5 days ago
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Ejercicio 10. IA como herramienta de apoyo del sistema operativo

```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ ollama run gemma2:2b
>>> """Interpreta estos resultados
... santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ free -h
...                total       usado       libre  compartido   búf/caché  disponible
... Mem:           7,2Gi       1,1Gi       4,5Gi        31Mi       1,9Gi       6,2Gi
... Inter:           0B          0B          0B
... santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$
... santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$
... santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ df -h
... S.ficheros     Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
... tmpfs            1,5G   2,1M  1,5G   1% /run
... /dev/sda2         21G    17G  2,9G  86% /
... tmpfs            3,7G      0  3,7G   0% /dev/shm
... tmpfs            3,7G   8,0K  3,7G   1% /tmp
... none             1,0M      0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
... none             1,0M      0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
... tmpfs            743M    92K  743M   1% /run/user/1000
... santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ ps aux --sort=-%mem | head
... USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
... santiag+    2946 20.0  4.5 5579272 348760 ?      Ssl  18:42   0:48 /usr/bin/gnome-shell --mode=ubuntu
... santiag+    4255  5.3  2.9 3170624 222076 ?      Sl   18:45   0:02 ptyxis --new-window
... santiag+    4100  0.3  1.5 1570192 118964 ?      Sl   18:43   0:00 /usr/libexec/mutter-x11-frames
... santiag+    3541  0.6  0.9 3531652 72768 ?       Sl   18:42   0:01 gjs /usr/share/gnome-shell/extensions/ding@rastersoft.com/app/ding.js -E -P /us
... r/share/gnome-shell/extensions/ding@rastersoft.com/app
... santiag+    4147  0.0  0.9 374020 72480 ?        Sl   18:43   0:00 /usr/libexec/ibus-x11
... santiag+    4088  0.0  0.9 212364 70884 ?        S    18:43   0:00 /usr/bin/Xwayland :0 -rootless -noreset -accessx -core -auth /run/user/1000/.mu
... tter-Xwaylandauth.NAQFW3 -listenfd 4 -listenfd 5 -displayfd 6 -initfd 7 -byteswappedclients -enable-ei-portal
... santiag+    3182  0.2  0.8 841312 66356 ?        Sl   18:42   0:00 /usr/libexec/evolution-data-server/evolution-alarm-notify
... santiag+    3413  0.2  0.6 762316 47388 ?        Ssl  18:42   0:00 /usr/libexec/xdg-desktop-portal-gnome
... santiag+    3089  0.3  0.6 690448 46760 ?        Ssl  18:42   0:00 /usr/libexec/evolution-source-registry
... santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ """
```

Resultado:

```
**Key Takeaways from the Results:**

1. **RAM (Memory):**
   * Your system has approximately 7.2 GB of RAM.
   * You have 4.5 GB of RAM currently free.
   * You are likely running multiple applications, which may be affecting the amount of free RAM.

2. **Swap Space (Memory-Swap):**
   * Your system has **0** GB of swap space.
   * This indicates that your system is using the RAM's free space (if you run out of RAM, the system will use your swap space).

3. **Disk Usage:**
   * The output includes the disk usage of your **`/dev/sda2`** disk. This is typically the main hard drive or SSD.
   * The `df -h` output shows the amount of disk space currently used, in this case, 21 GB of the total 21 GB of your disk.
   * It also shows that your **`/dev/sda2`** is currently using 86% of the space.


4. **Running Processes:**
   * The `ps aux --sort=-%mem` command shows which processes are currently running and what their resource usage is.  It's sorted by CPU usage,
which means the most CPU-intensive processes are listed first.
   * You'll see processes in `USER` column, which shows the owner, `PID` (Process ID) which is the process number.
   * `%CPU`, `%MEM`: These columns show the CPU and Memory usage of the process.
   * The output shows that multiple processes are running.
   * Processes can run in the background.
```

API REST de Ollama

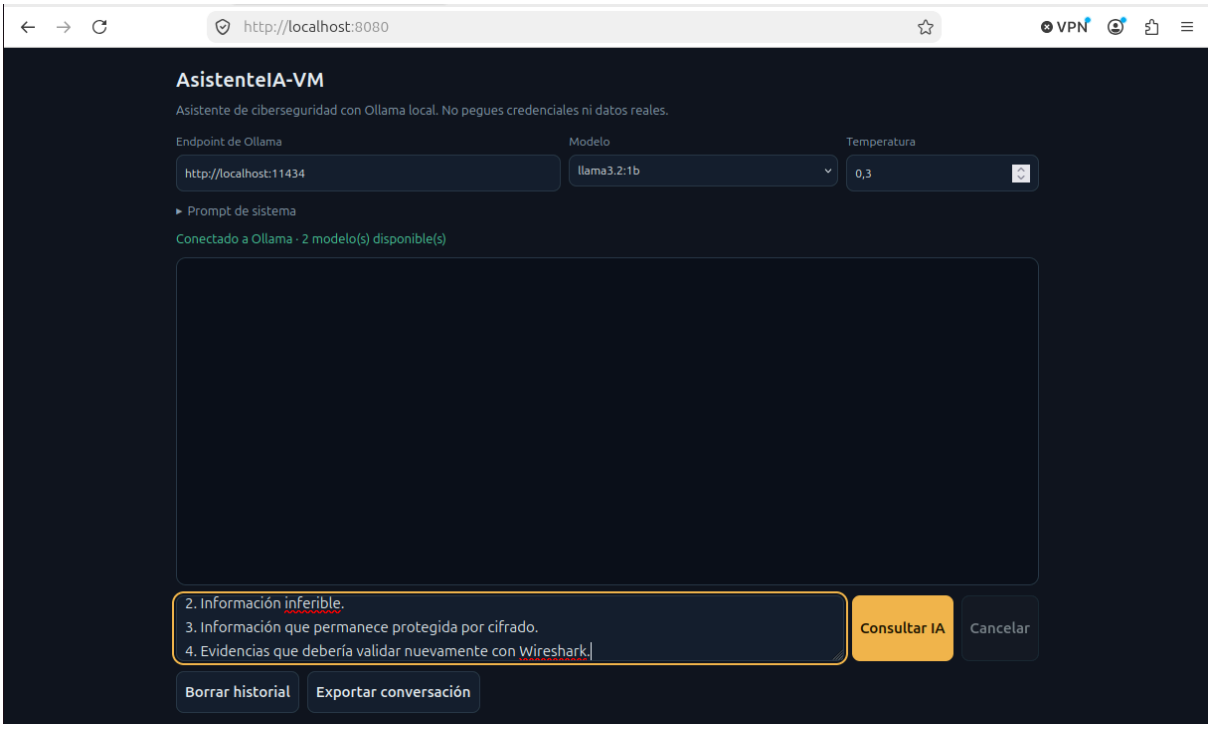
```
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$ curl http://localhost:11434/api/generate \
> -d '{
> "model" : "gemma2:2b",
> "prompt": "¿Qué es ciberseguridad?",
> "stream": false
> }'
{"model":"gemma2:2b","created_at":"2026-10-02T00:10:46.015131136Z","response":"La ciberseguridad es una rama de la seguridad informática que se encarga de proteger sistemas, datos y redes de ataques i
nformáticos y otros riesgos en la era digital.  \n\n**En términos simples:** Es la protección digital, como un escudo, para nuestras computadoras, dispositivos móviles, información y sistemas de negoc
io.\n\n**¿Qué abarca la ciberseguridad?**\n\n* **Protección de datos:**  mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. \n* **Prevención de ataques:**  identificar, preve
nir y mitigar amenazas de seguridad, como virus, malware, phishing, intrusiones y ransomware.\n* **Monitoreo de seguridad:**  detectar y responder a incidentes de seguridad, como vulnerabilidades, acc
esos no autorizados y brechas de seguridad.\n* **Seguridad de redes:**  proteger la red de ataques y asegurar la conexión entre dispositivos.\n* **Seguridad de software:**  proteger las aplicaciones y
 sistemas de software de vulnerabilidades y ataques.\n\n**¿Por qué es importante la ciberseguridad?**\n\n* **Protección de datos:**  las empresas y personas son cada vez más dependientes de la tecnolo
gía, y la ciberseguridad es esencial para proteger sus datos, como información financiera, personales o de negocio.\n* **Seguridad de la información:**  las empresas pueden perder grandes cantidades d
e dinero si sus sistemas informáticos son atacados.\n* **Protección de la reputación:**  un ataque cibernético puede dañar la reputación de una empresa o persona.\n* **Consecuencias legales:**  las em
presas pueden enfrentar multas y sanciones por no proteger sus datos.\n* **Riesgos a la seguridad personal:**  el cibercrimen también afecta a las personas, ya que pueden perder información personal,
ser víctimas de fraudes o acceder a sitios web maliciosos.\n\n\n**En resumen:** La ciberseguridad es vital para proteger nuestra información y nuestras vidas en el mundo digital. \n","done":true,"done
_reason":"stop","context":[106,1645,108,235737,13499,875,156836,123366,235336,107,108,106,2516,108,2841,156836,123366,875,1749,92167,581,683,21330,193059,907,699,215419,581,45963,40741,235269,16275,59
7,26366,581,95427,6275,40293,597,12699,90946,659,683,6063,6403,235265,139,109,688,1776,52194,29698,66058,3511,683,44579,6403,235269,2570,748,105096,235269,1301,37157,222993,235269,55267,97632,235269,1
3349,597,40741,581,45706,235265,109,688,235737,13499,203649,683,156836,123366,235336,688,109,235287,5231,40531,8454,581,16275,66058,139,39223,1038,683,2103,45972,2522,235269,168288,597,105017,581,683,
13349,235265,235248,108,235287,5231,133525,1874,581,95427,66058,139,13030,94175,235269,91104,597,49713,3291,151609,581,21330,235269,2570,12369,235269,58321,235269,118602,235269,89238,484,597,127732,23
5265,108,235287,5231,5363,66658,235253,581,21330,66058,139,39208,486,597,46091,476,12427,484,581,21330,235269,2570,18144,670,28072,235269,8793,568,793,11089,35129,597,2220,19581,581,21330,235265,108,2
35287,5231,153296,581,26366,66058,139,1010,4101,683,3118,581,95427,597,102993,683,63556,3692,55267,235265,108,235287,5231,153296,581,6815,66058,139,1010,4101,1778,55330,597,40741,581,6815,581,18144,67
0,28072,597,95427,235265,109,688,235737,5014,12103,875,14341,683,156836,123366,235336,688,109,235287,5231,40531,8454,581,16275,66058,139,772,26712,597,12431,2032,9229,8817,3267,2016,208827,581,683,401
61,235269,597,683,156836,123366,875,53736,1301,45963,2816,16275,235269,2570,13349,119950,235269,68281,493,581,45706,235265,108,235287,5231,153296,581,683,13349,66058,139,772,26712,13579,39677,16136,12
9587,581,28401,1804,2816,40741,6275,40293,2032,19032,27220,235265,108,235287,5231,40531,8454,581,683,216078,66058,139,549,57327,156836,6310,5252,7492,1260,55963,683,216078,581,1749,18531,493,16096,235
santiago-patino@santiago-patino-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Punto 9: Integración Profesional con HTML + JavaScript

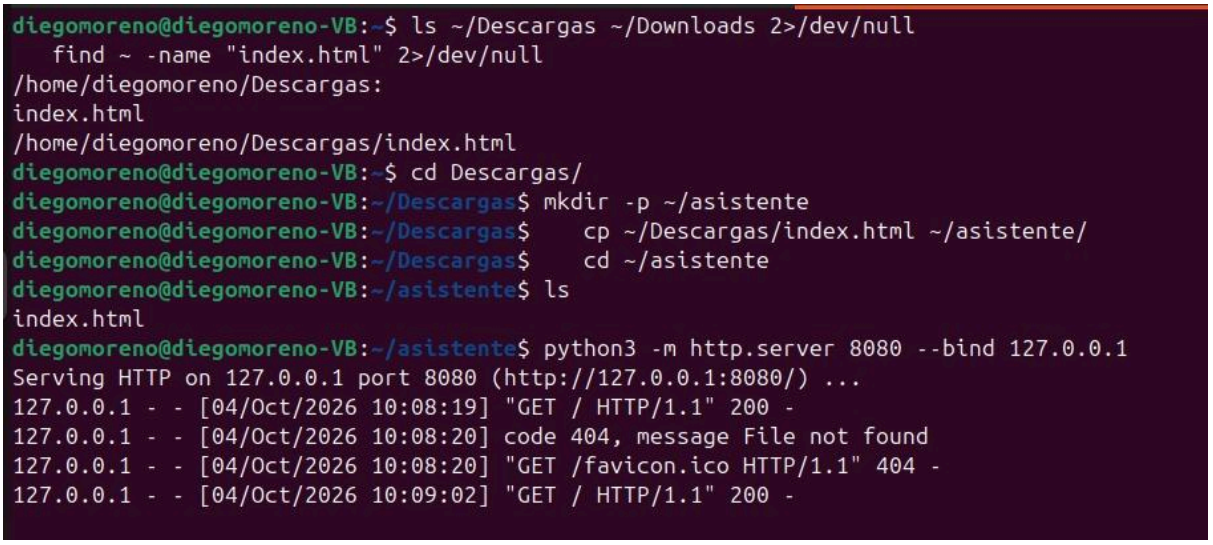
Asignación puerto 8080 para acceder a Ollama mediante HTML

```
diegomoreno@diegomoreno-VB:~$ ls ~/Descargas ~/Downloads 2>/dev/null
   find ~ -name "index.html" 2>/dev/null
/home/diegomoreno/Descargas:
index.html
/home/diegomoreno/Descargas/index.html
diegomoreno@diegomoreno-VB:~$ cd Descargas/
diegomoreno@diegomoreno-VB:~/Descargas$ mkdir -p ~/asistente
diegomoreno@diegomoreno-VB:~/Descargas$    cp ~/Descargas/index.html ~/asistente/
diegomoreno@diegomoreno-VB:~/Descargas$    cd ~/asistente
diegomoreno@diegomoreno-VB:~/asistente$ ls
index.html
diegomoreno@diegomoreno-VB:~/asistente$ python3 -m http.server 8080 --bind 127.0.0.1
Serving HTTP on 127.0.0.1 port 8080 (http://127.0.0.1:8080/) ...
```

Acceso a Ollama desde firefox usando el puerto 8080 para el HTML local

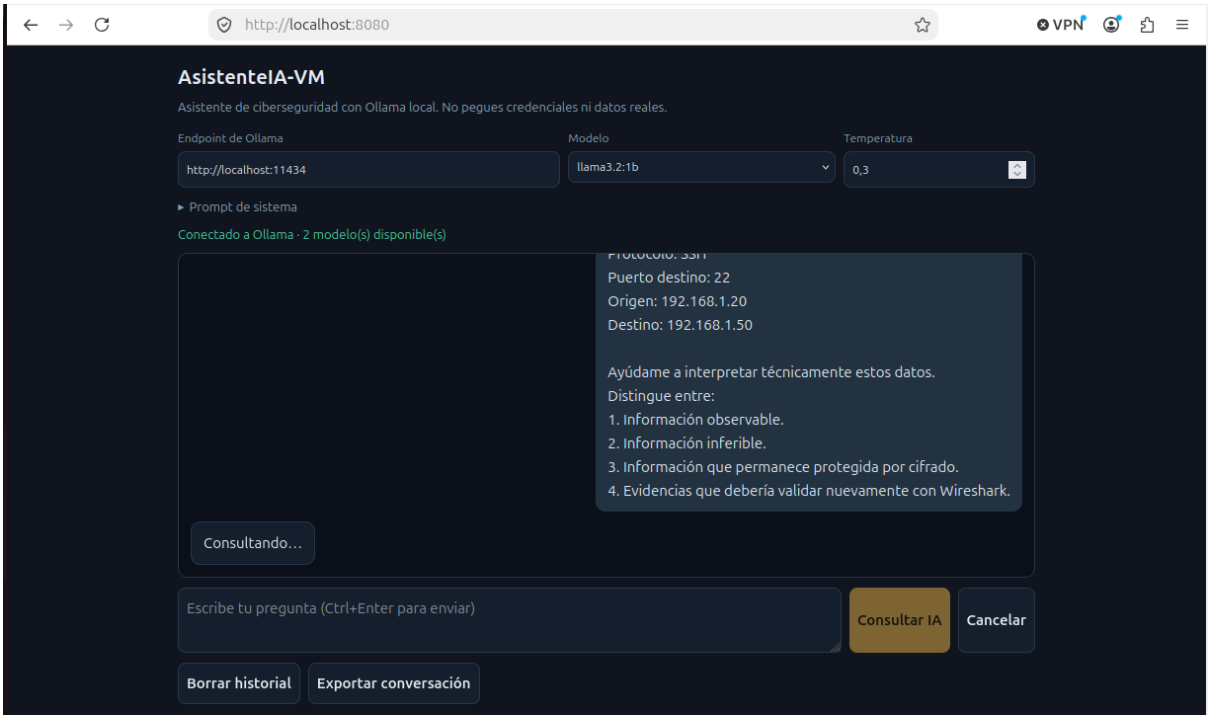


Confirmación de acceso

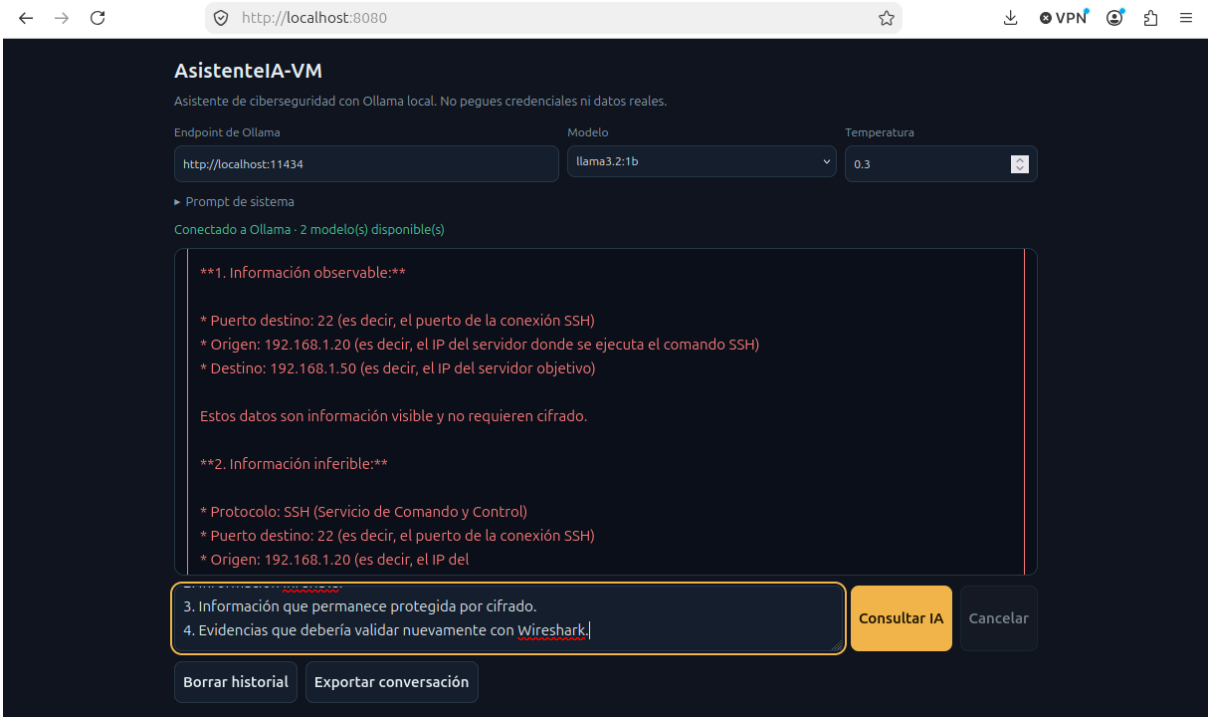


Punto 10: Aplicación a Ciberseguridad

Agregar prompt sugerido por el laboratorio



Respuesta proporcionada



1. INFORMACIÓN OBSERVABLE
- Dirección IP de origen (192.168.1.20) y de destino (192.168.1.50): viajan en la cabecera IP, que no está cifrada.
- Ambas son direcciones privadas (RFC 1918) de la misma red 192.168.1.0/24, por lo que la comunicación es interna y no atraviesa Internet.
- Puerto de destino 22/TCP, visible en la cabecera TCP.

- Metadatos del tráfico: horas, tamaños de paquete, cantidad de paquetes y duración de la sesión.
- Al inicio de la sesión, antes de cifrar, se ven en claro el banner de versión (por ejemplo SSH-2.0-OpenSSH_x) y las listas de algoritmos negociados (intercambio de claves, cifrado y MAC).

2. INFORMACIÓN INFERIBLE
- Por convención, el puerto 22 corresponde a SSH, así que 192.168.1.50 probablemente ejecuta un servidor SSH (sshd) y 192.168.1.20 actúa como cliente, porque es quien inicia la conexión.
- El patrón de tráfico permite sospechar el tipo de uso: paquetes pequeños y frecuentes sugieren una sesión interactiva; ráfagas grandes y sostenidas sugieren transferencia de archivos (scp/sftp).
- Que el tráfico continúe después del intercambio de claves sugiere que el handshake se completó, pero no demuestra por sí solo que la autenticación fuera exitosa.
- Estas son inferencias probables, no hechos confirmados.

3. INFORMACIÓN PROTEGIDA POR CIFRADO
Una vez completado el intercambio de claves, SSH cifra el contenido de la sesión. Por tanto, quedan protegidos:
- Los comandos ejecutados y su salida.
- Las credenciales (contraseña o clave) y el nombre de usuario.
- El contenido de los archivos transferidos.
- La integridad de los datos, protegida además por el MAC.
Un analista que solo captura el tráfico no puede leer ninguno de estos elementos.

4. EVIDENCIAS A VALIDAR EN WIRESHARK
- Que el puerto 22 realmente transporte SSH y no otro servicio: filtro "ssh" y revisar el banner.
- Que la conversación sea entre ambas IP: filtro "ip.addr==192.168.1.20 && ip.addr==192.168.1.50 && tcp.port==22" y Statistics > Conversations.
- Quién inició la conexión: revisar el SYN inicial del handshake TCP.
- Versión y algoritmos de SSH: paquetes Server/Client Protocol y Key Exchange Init.
- Calidad de la conexión: filtro "tcp.analysis.retransmission" y Expert Info.
- Duración y volumen de la sesión: Statistics > Conversations.
- Que no existan intentos repetidos desde la misma IP, antes de descartar fuerza bruta.

PUNTO 11: SEGURIDAD Y OPERACIÓN:

El punto 11 fue evidenciado a lo largo de todo el documento, explicado con sus evidencias y capturas, como con un fundamento logico

PUNTO 12: Reto Ubuntu: IA + análisis de red

Preparación del laboratorio:

Se creó un directorio de trabajo independiente del proyecto principal, para que la evidencia del reto no se mezcle con la del resto de la práctica.

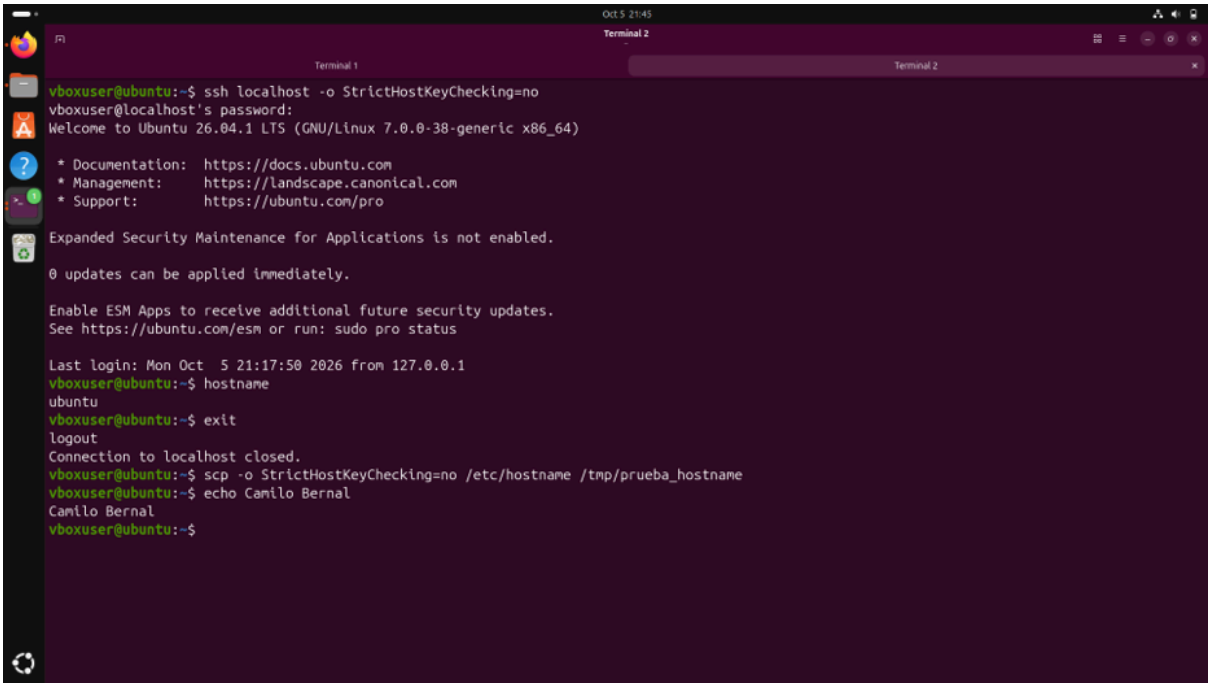
```
mkdir -p ~/reto-red/capturas
cd ~/reto-red
```

El uso de mkdir -p es relevante: crea la ruta completa y no falla si ya existe, a diferencia de mkdir sin argumentos. pwd confirma el directorio activo, que es la causa más frecuente de error cuando los comandos se ejecutan en ubicaciones distintas

Generación del tráfico:

El tráfico procede de una sesión SSH contra el propio localhost, con una pausa deliberada de 10 segundos entre el comando y la salida. Esa pausa es el elemento que permite distinguir visualmente un patrón interactivo de uno en bloque.

```
ssh localhost -o StrictHostKeyChecking=no
  hostname
  # pausa deliberada de 10 segundos
  exit
scp -o StrictHostKeyChecking=no /etc/hostname /tmp/prueba_hostname
```

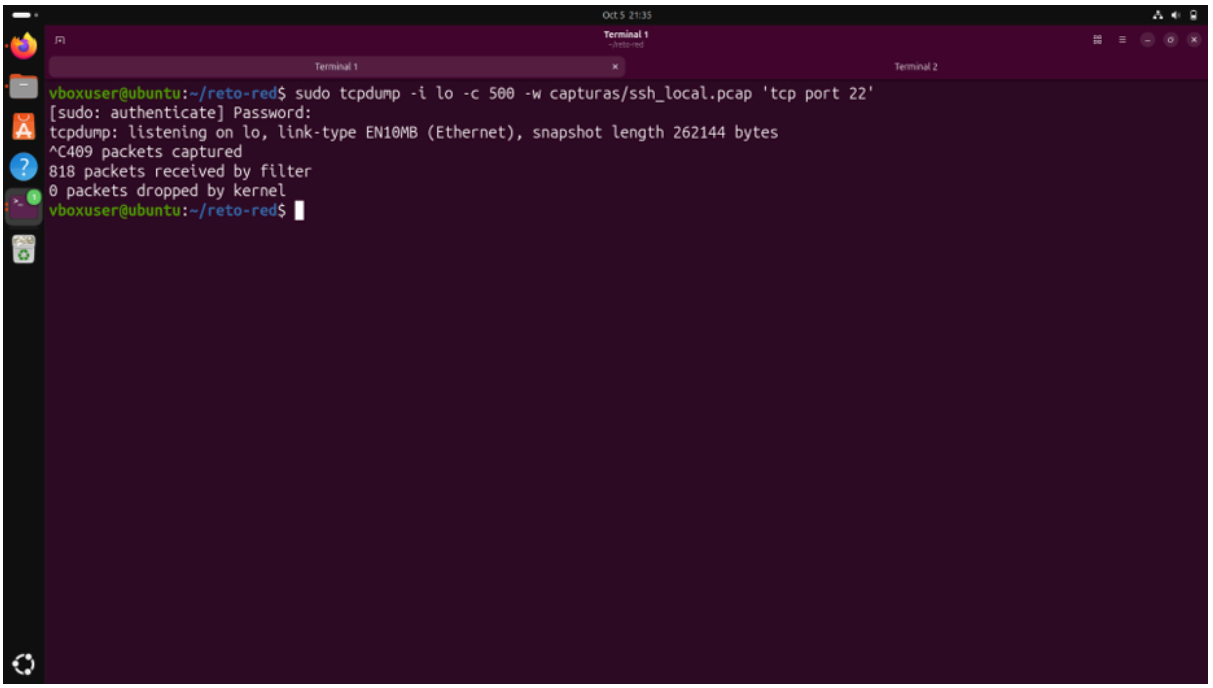


Captura con tcpdump:

La captura se realiza sobre la interfaz de bucle local, que es donde reside el tráfico propio, y se limita a los paquetes con puerto TCP 22 para no registrar tráfico ajeno.

sudo tcpdump -i lo -c 500 -w capturas/ssh_local.pcap 'tcp port 22'

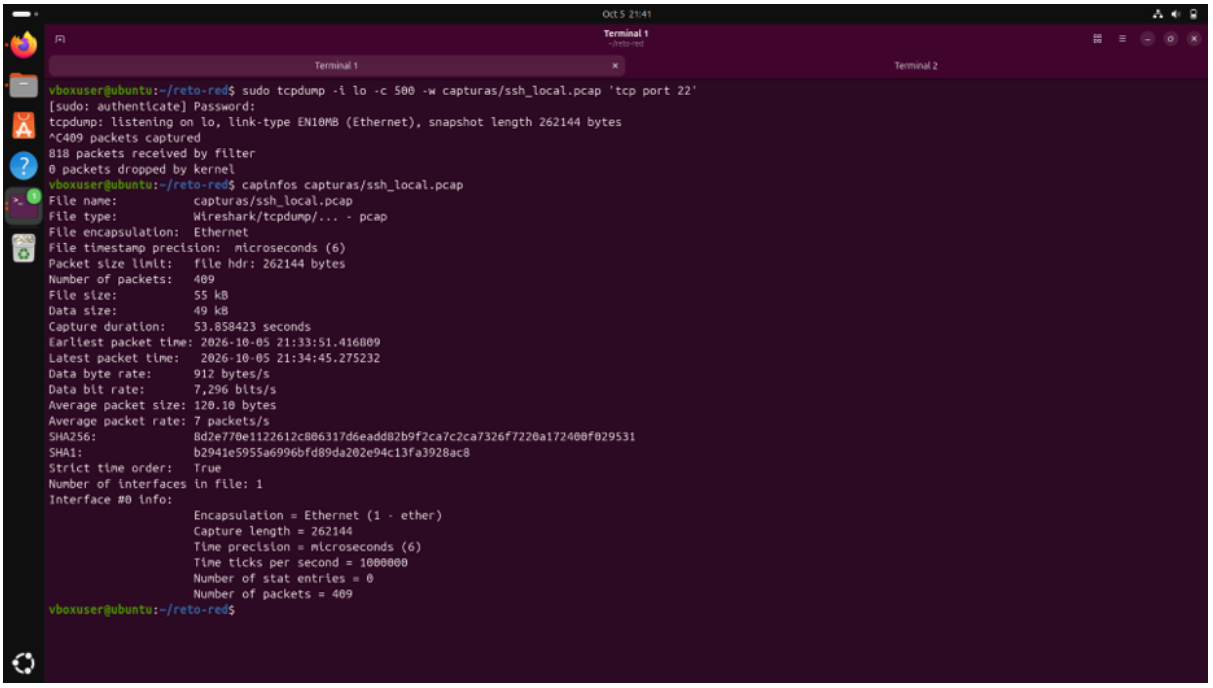
-i lo selecciona la interfaz lo; -c 500 establece un límite de seguridad por si la captura se olvidara abierta; -w escribe un fichero .pcap, que sin este parámetro tcpdump solo mostraría texto por pantalla sin guardar nada. La captura se cerró manualmente con Ctrl+C una vez generado el tráfico.



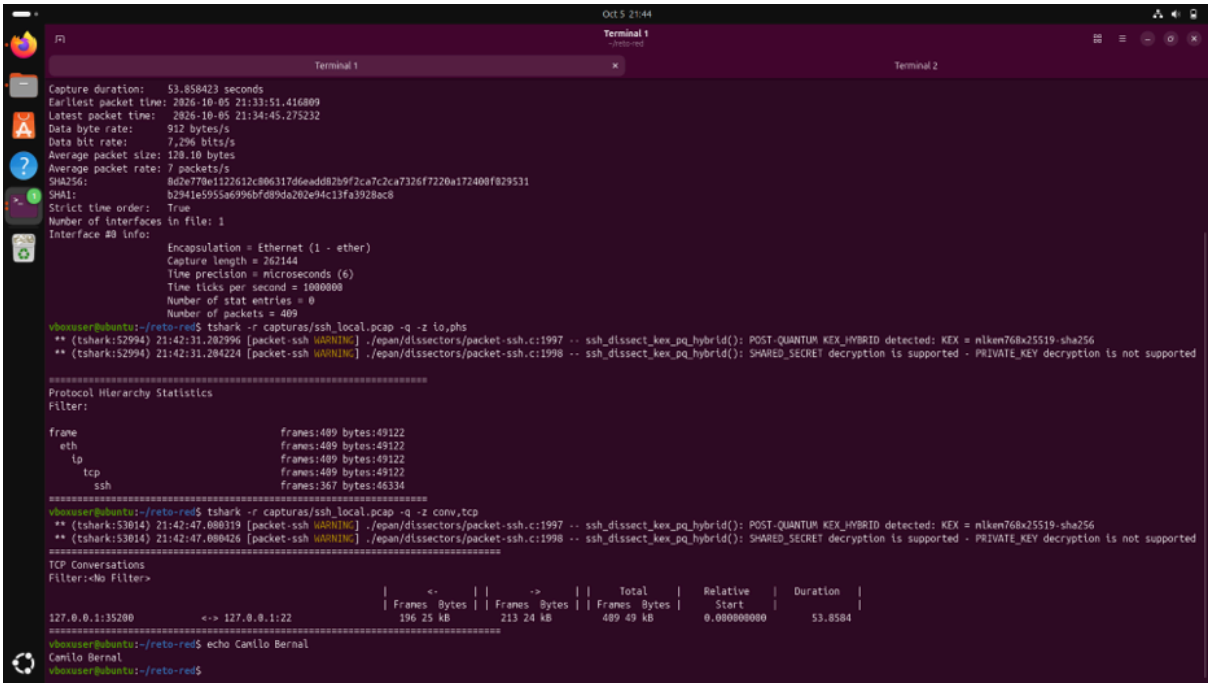
El valor 0 packets dropped by kernel es la garantía de integridad de la evidencia: confirma que el sistema no perdió ningún paquete entre la captura y el disco. Dado que el límite era de 500 paquetes y se capturaron 409, se deduce que el proceso se detuvo de forma controlada y no por agotamiento del contador.

Verificación de la captura:

Antes de analizar nada se comprobó que el fichero contenía tráfico real y no un fichero vacío o corrupto.



El hash SHA256 (8d2e770e1122612c806317d6…) identifica unívocamente el fichero de captura. Si el .pcap se modificara, el hash cambiaría, lo que permite demostrar en el informe que la evidencia entregada es la misma que se analizó.



Del contraste de las dos herramientas se obtiene el inventario principal de la captura:

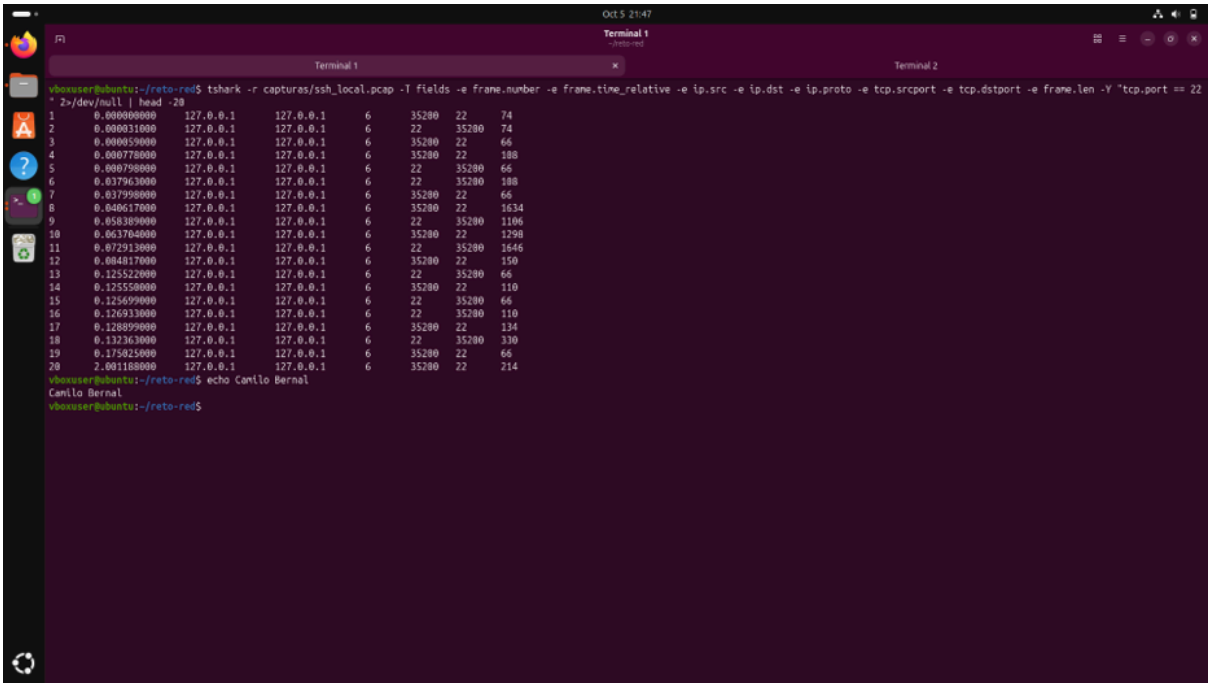
Métrica	Valor
Número total de paquetes	409
Tamaño del fichero	55 kB
Datos útiles	49 kB
Duración de la captura	53.858423 seconds S
Tamaño medio de paquete	120.10 bytes B
Paquetes descartados por el kernel	0
Conversaciones TCP distintas	1
Jerarquía de protocolos	frame → eth → ip → tcp → ssh
Paquetes identificados como SSH	367 de 409 (46.334 B)

Extracción de metadatos:

Este es el paso que distingue un análisis de una conjetura. No se lee contenido: se leen campos del encabezado de cada paquete. Esos campos son objetivos, verificables y reproducibles

```
tshark -r capturas/ssh_local.pcap -T fields \
  -e frame.number -e frame.time_relative \
  -e ip.src -e ip.dst -e ip.proto \
  -e tcp.srcport -e tcp.dstport -e frame.len \
  -Y "tcp.port == 22" 2>/dev/null | head -20
```

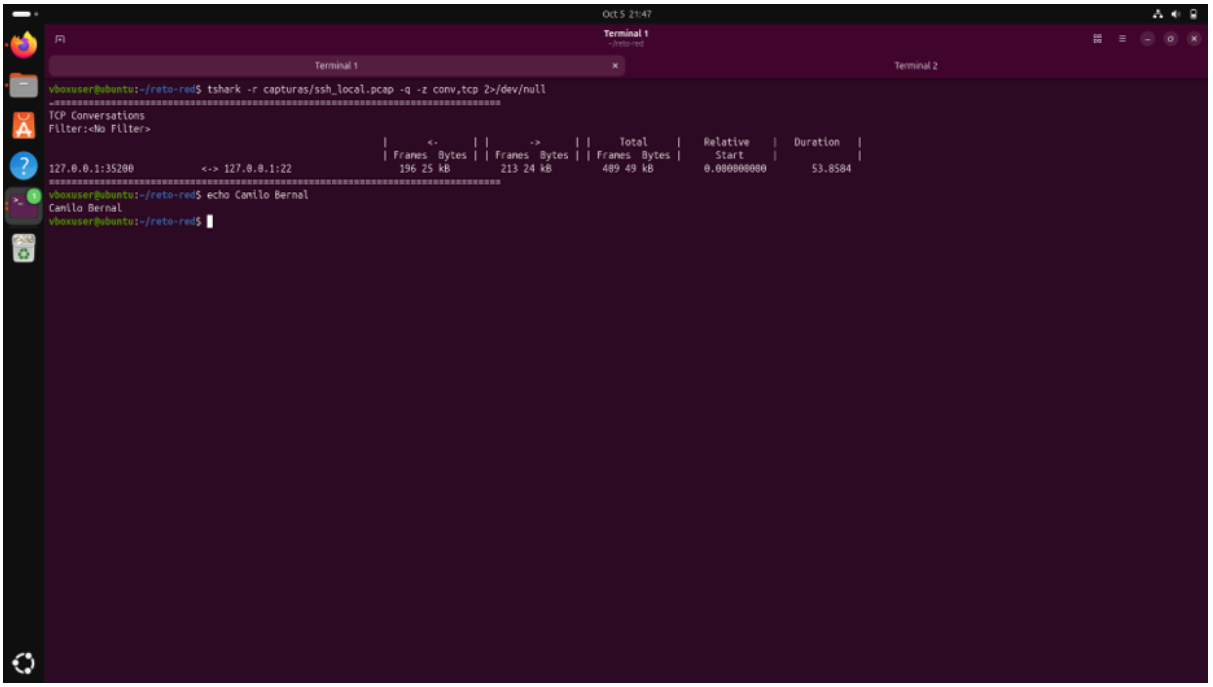
El parámetro -T fields convierte la captura en texto tabular, una columna por cada campo solicitado mediante -e. El filtro -Y se aplica en la capa de presentación, es decir, después de reconstruir el paquete. El uso de 2>/dev/null suprime los avisos informativos del analizador, que se comentan más adelante.

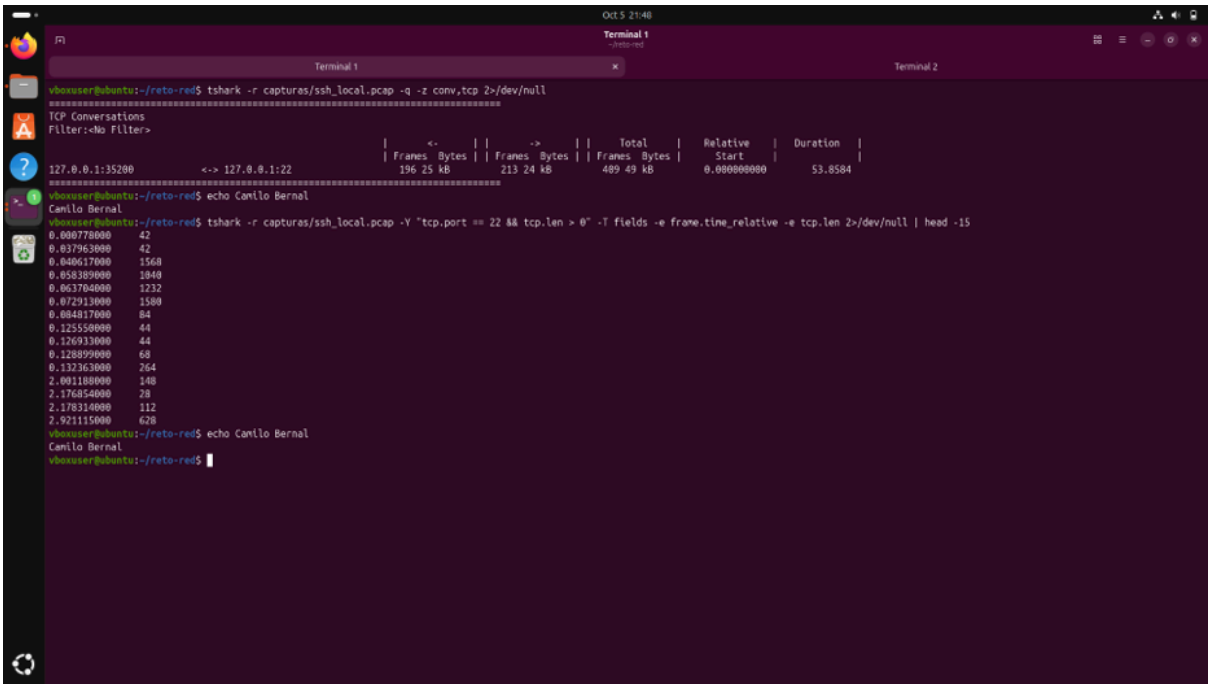


Conversaciones TCP:

tshark -r capturas/ssh_local.pcap -q -z conv,tcp 2>/dev/null

La tabla de conversaciones devuelve una única conversación: 127.0.0.1:35200 contra 127.0.0.1:22, con 196 paquetes y 25 kB en un sentido y 213 paquetes y 24 kB en el otro, durante 53,8584 segundos. La ausencia de otras conversaciones indica que no hubo reintentos ni tráfico ajeno a la práctica.





Patrón temporal: la evidencia central

El campo frame.time_relative permite medir cuándo llegó cada paquete respecto al inicio de la captura. Es lo que sostiene el patrón observado.

```
tshark -r capturas/ssh_local.pcap -Y "tcp.port == 22 && tcp.len > 0" \
  -T fields -e frame.time_relative -e tcp.len 2>/dev/null | head -15
```

Los datos obtenidos se agrupan en tres bloques separados por dos huecos temporales:

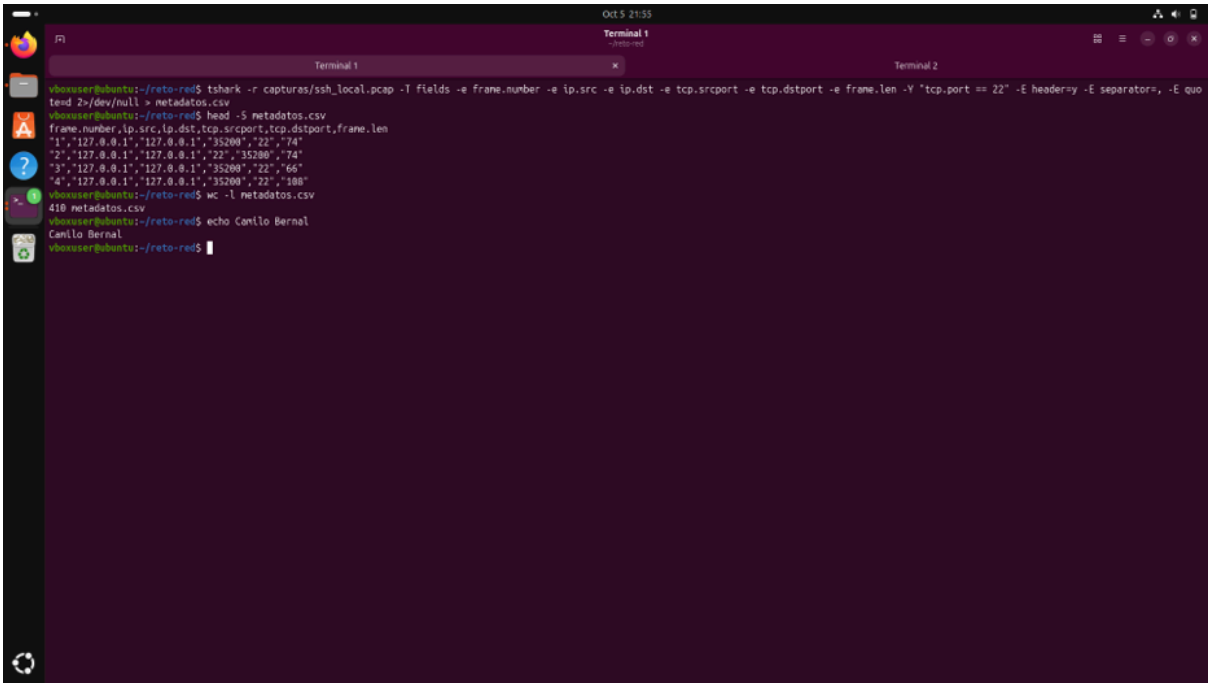
Bloque	Intervalo	Tamaños observados	Separación	Lectura
1	0,0008 – 0,1324 s	42 B y 1040–1634 B alternados	3–30 ms	Sesión de control: negociación y eco de terminal
2	2,0012 – 3,8645 s	28 B y 148–628 B alternados	10–180 ms	Actividad interactiva con pausas largas
—	3,8645 – 17,6551 s	13,8 segundos sin tráfico	—	Pausa deliberada de 10 s más cierre de sesión
3	17,6551 – 17,8389 s	36 B, tamaño casi constante	1–20 ms	Transferencia en bloque

El contraste es medible y no interpretativo: los bloques 1 y 2 alternan tamaños muy distintos con pausas de varios milisegundos, mientras que el bloque 3 mantiene un tamaño casi constante y separación apenas un milisegundo entre paquetes. Esa diferencia en la distribución temporal es lo que permite distinguir una sesión de tecleo de una transferencia de fichero.

Exportación a formato tabular:

```
tshark -r capturas/ssh_local.pcap -T fields \
  -e frame.number -e ip.src -e ip.dst \
  -e tcp.srcport -e tcp.dstport -e frame.len \
  -Y "tcp.port == 22" -E header=y -E separator=, -E quote=d \
  2>/dev/null > metadatos.csv
```

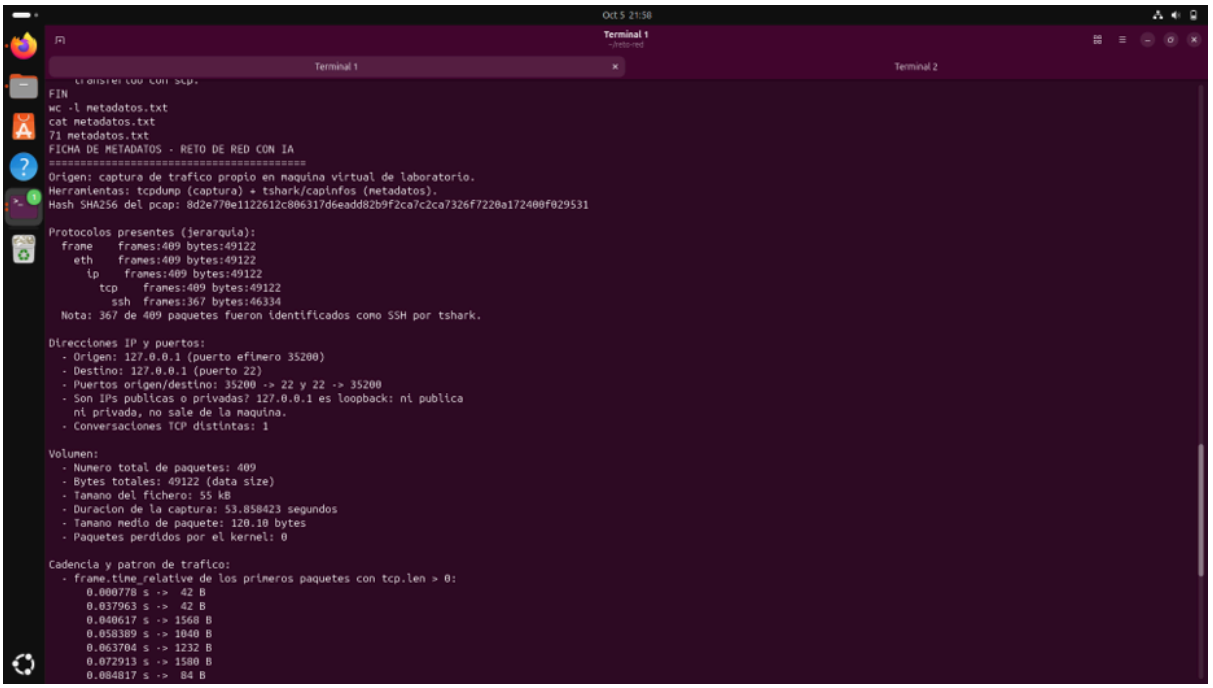
El fichero resultante contiene 410 líneas: 409 paquetes más la cabecera, lo que confirma que el parámetro -E header=y se aplicó correctamente y que ningún paquete se perdió en la conversión.

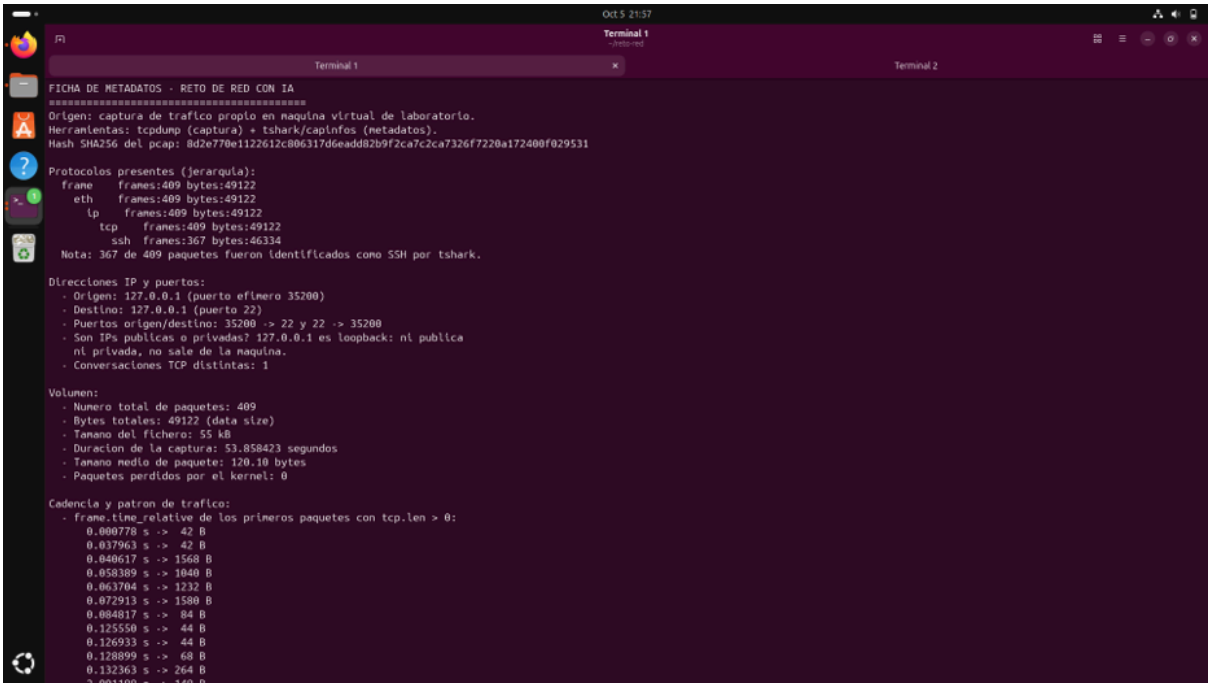
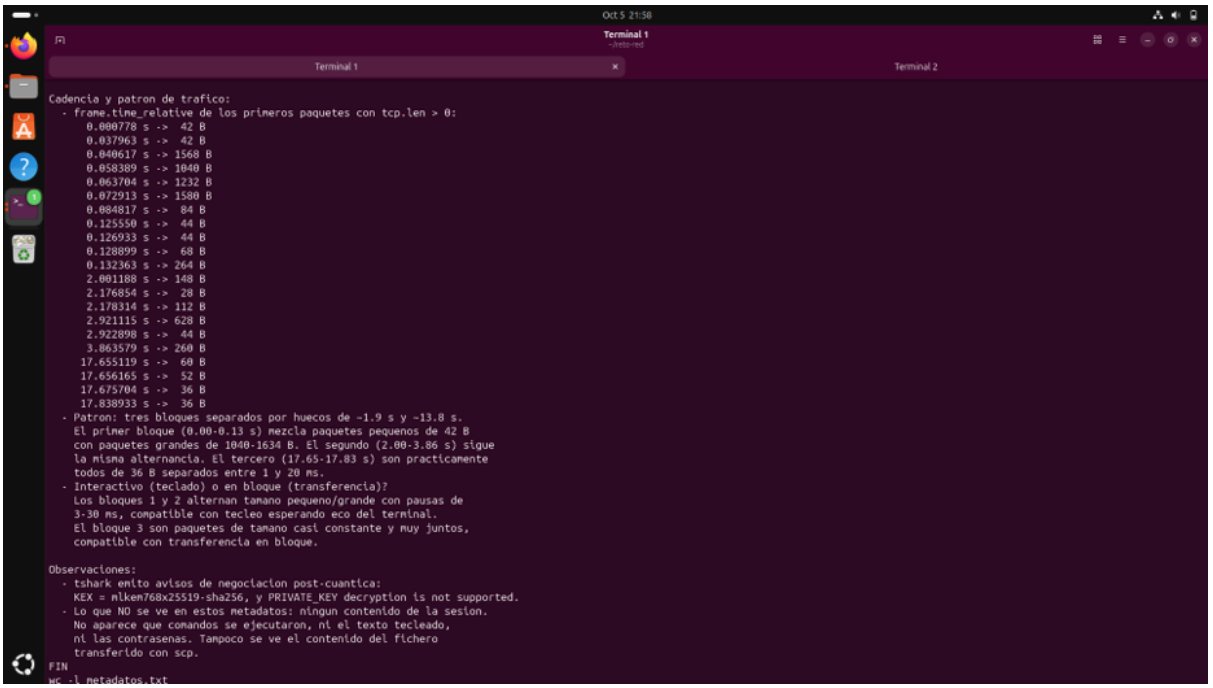


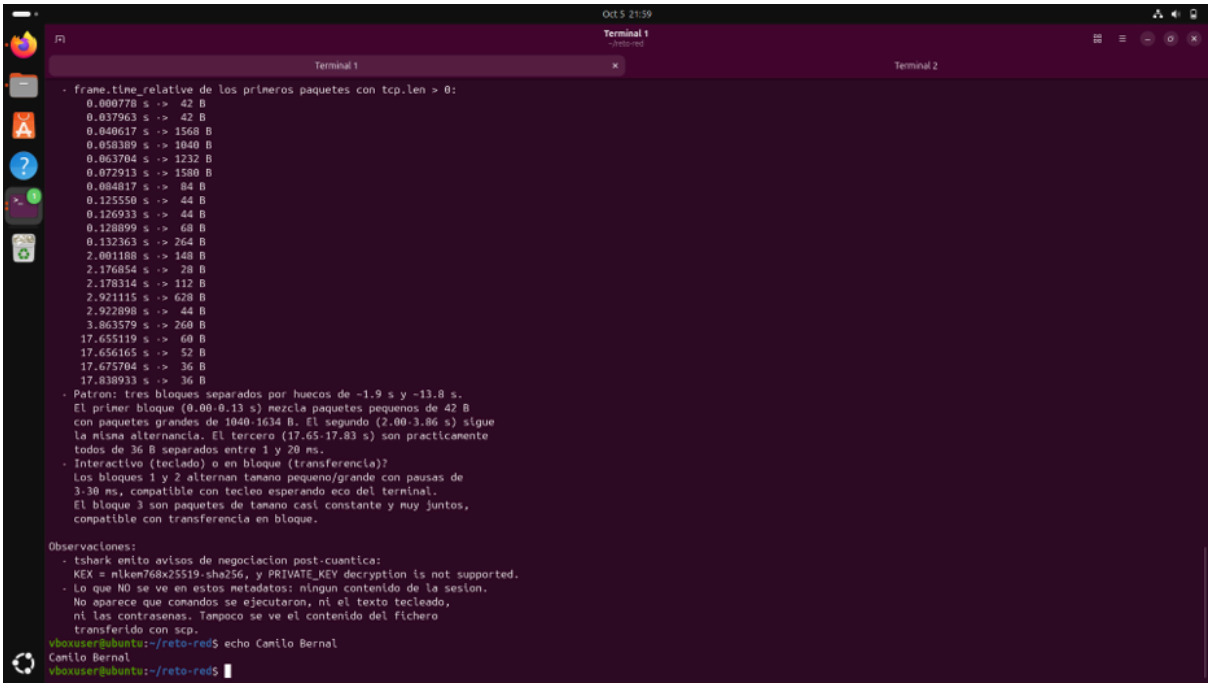
Ficha de metadatos:

Con los datos anteriores se construyó una ficha estructurada en texto plano. Es el objeto que se entregará al modelo en el paso 3, por lo que se redactó de forma deliberadamente cautelosa: allí donde los datos no permitían una conclusión segura se emplearon fórmulas como «compatible con» en lugar de afirmaciones categóricas.

La construcción se hizo con un heredoc delimitado por la línea FIN. El recuento de líneas devuelto por wc -l (71) confirma que el bloque se cerró correctamente: un delimitador mal escrito habría producido un fichero con el texto del comando incrustado.

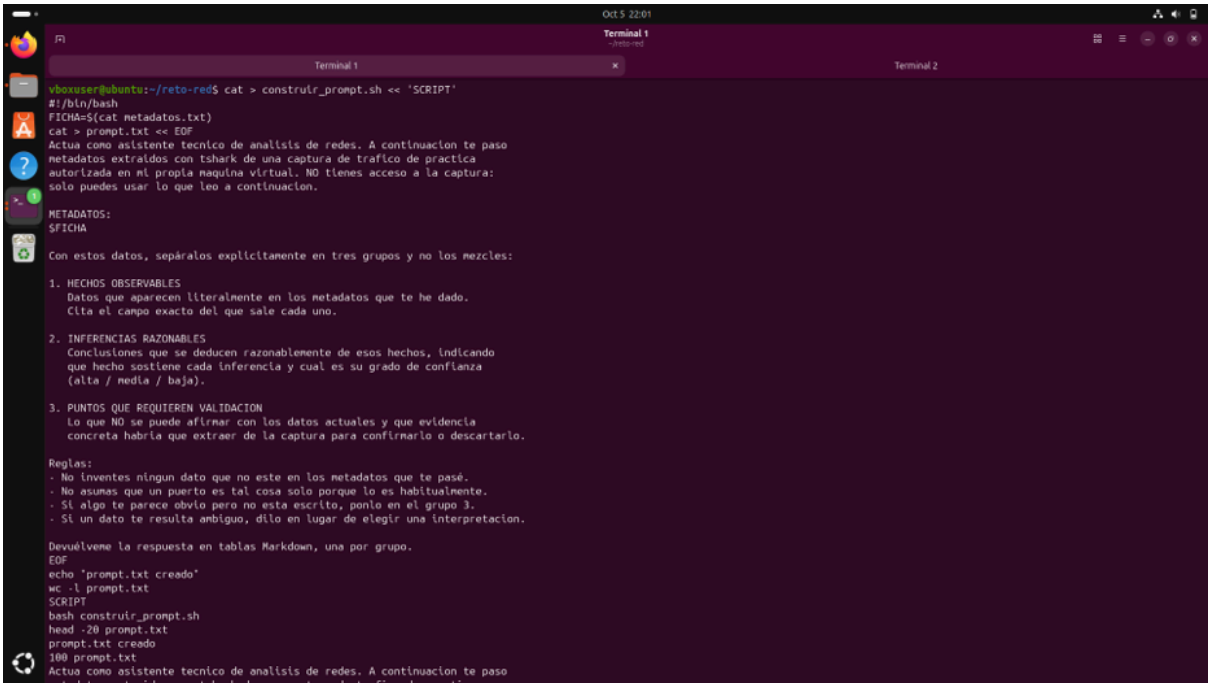


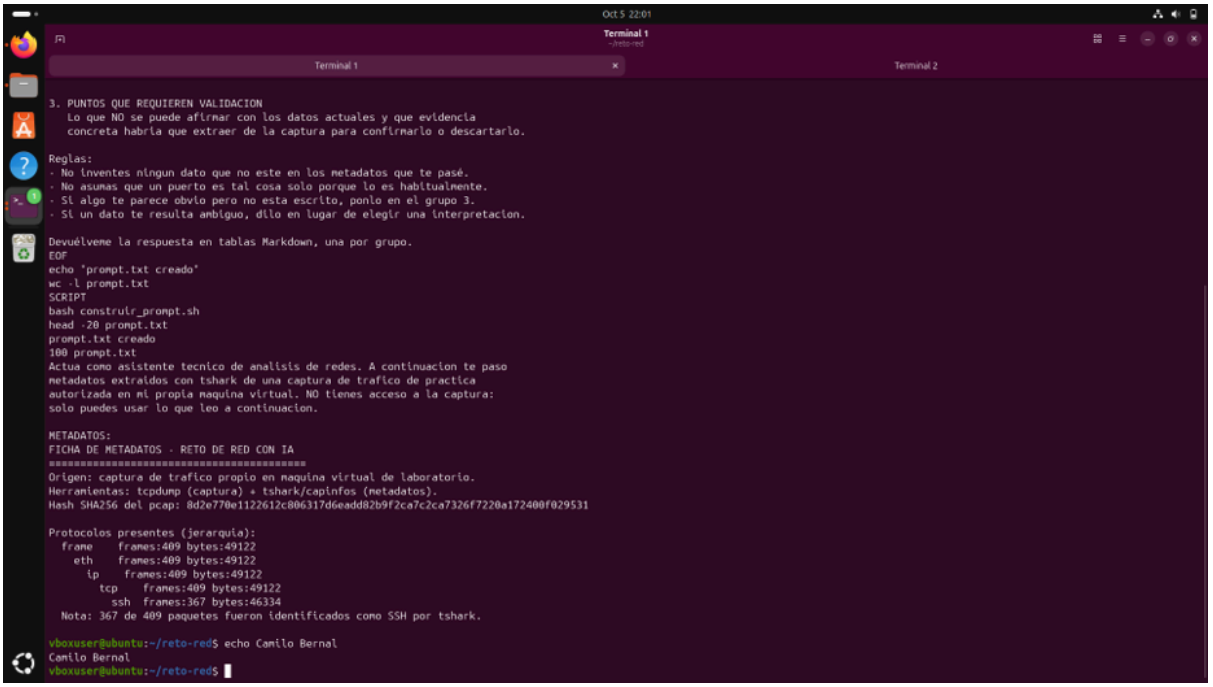

Oct 5 21:57
Terminal 1
~/reto-red
Terminal 1
Terminal 2
FICHA DE METADATOS - RETO DE RED CON IA
Origen: captura de trafico propio en maquina virtual de laboratorio.
Herramientas: tcpdump (captura) + tshark/capinfos (metadatos).
Hash SHA256 del pcap: 8d2e770e1122612c806317d6eadd82b9f2ca7c2ca7326f7220a172400f029531
Protocolos presentes (jerarquia):
frame frames:409 bytes:49122
eth frames:409 bytes:49122
ip frames:409 bytes:49122
tcp frames:409 bytes:49122
ssh frames:367 bytes:46334
Nota: 367 de 409 paquetes fueron identificados como SSH por tshark.
Direcciones IP y puertos:
- Origen: 127.0.0.1 (puerto efimero 35200)
- Destino: 127.0.0.1 (puerto 22)
- Puertos origen/destino: 35200 -> 22 y 22 -> 35200
- Son IPs publicas o privadas? 127.0.0.1 es loopback: ni publica
ni privada, no sale de la maquina.
- Conversaciones TCP distintas: 1
Volumen:
- Numero total de paquetes: 409
- Bytes totales: 49122 (data size)
- Tamano del fichero: 55 kB
- Duracion de la captura: 53.858423 segundos
- Tamano medio de paquete: 120.10 bytes
- Paquetes perdidos por el kernel: 0
Cadencia y patron de trafico:
- frame.time_relative de los primeros paquetes con tcp.len > 0:
0.000778 s -> 42 B
0.037963 s -> 42 B
0.040617 s -> 1568 B
0.058389 s -> 1040 B
0.063704 s -> 1232 B
0.072913 s -> 1580 B
0.084817 s -> 84 B
0.125550 s -> 44 B
0.126933 s -> 44 B
0.128899 s -> 68 B
0.132363 s -> 264 B

Oct 5 21:58
Terminal 1
~/reto-red
Terminal 1
Terminal 2
Cadencia y patron de trafico:
- frame.time_relative de los primeros paquetes con tcp.len > 0:
0.000778 s -> 42 B
0.037963 s -> 42 B
0.040617 s -> 1568 B
0.058389 s -> 1040 B
0.063704 s -> 1232 B
0.072913 s -> 1580 B
0.084817 s -> 84 B
0.125550 s -> 44 B
0.126933 s -> 44 B
0.128899 s -> 68 B
0.132363 s -> 264 B
2.001188 s -> 148 B
2.176854 s -> 28 B
2.178314 s -> 112 B
2.921115 s -> 628 B
2.922898 s -> 44 B
3.863579 s -> 260 B
17.655119 s -> 60 B
17.656165 s -> 52 B
17.675704 s -> 36 B
17.838933 s -> 36 B
- Patron: tres bloques separados por huecos de ~1.9 s y ~13.8 s.
El primer bloque (0.00-0.13 s) mezcla paquetes pequenos de 42 B
con paquetes grandes de 1040-1634 B. El segundo (2.00-3.86 s) sigue
la misma alternancia. El tercero (17.65-17.83 s) son practicamente
todos de 36 B separados entre 1 y 20 ms.
- Interactivo (teclado) o en bloque (transferencia)?
Los bloques 1 y 2 alternan tamano pequeno/grande con pausas de
3-30 ms, compatible con tecleo esperando eco del terminal.
El bloque 3 son paquetes de tamano casi constante y muy juntos,
compatible con transferencia en bloque.
Observaciones:
- tshark emite avisos de negociacion post-cuantica:
KEX = mlkem768x25519-sha256, y PRIVATE_KEY decryption is not supported.
- Lo que NO se ve en estos metadatos: ningun contenido de la sesion.
No aparece que comandos se ejecutaron, ni el texto tecleado,
ni las contrasenas. Tampoco se ve el contenido del fichero
transferido con scp.
FIN
wc -l metadatos.txt



Construcción del prompt:

El prompt de análisis se generó mediante un script que incrusta la ficha como variable de shell. Esta automatización evita copiar 71 líneas de forma manual, lo que reduciría el riesgo de introducir errores de transcripción en los datos que el modelo debe interpretar: un solo dígito alterado en un valor numérico convertiría un hecho observable en una inferencia falsa.





El prompt resultante tiene 100 líneas y 3.980 caracteres, cifra verificada sobre el fichero generado.

Interpretación asistida por IA:

El modelo no descubre hechos: los ordena. Para que esa separación sea verificable, el prompt le exigía tres grupos diferenciados y le recordaba expresamente que no tiene acceso a la captura, solo al texto de la ficha.

Las respuestas se conservan sin editar en los ficheros resp_g1.json, resp_g2.json y resp_g3.json. La evidencia del punto exige la captura íntegra: un resumen o una corrección dejarían de ser evidencia.





El grupo 1 resulta utilizable: reproduce sin invenciones los valores de la ficha. El grupo 2 presenta un defecto característico: atribuye confianza «Alta» a conclusiones que la ficha solo describía como compatibles con una hipótesis. El grupo 3 propone un único comando tshark repetido en todas sus filas, que resulta inútil para el propósito que dice servir.

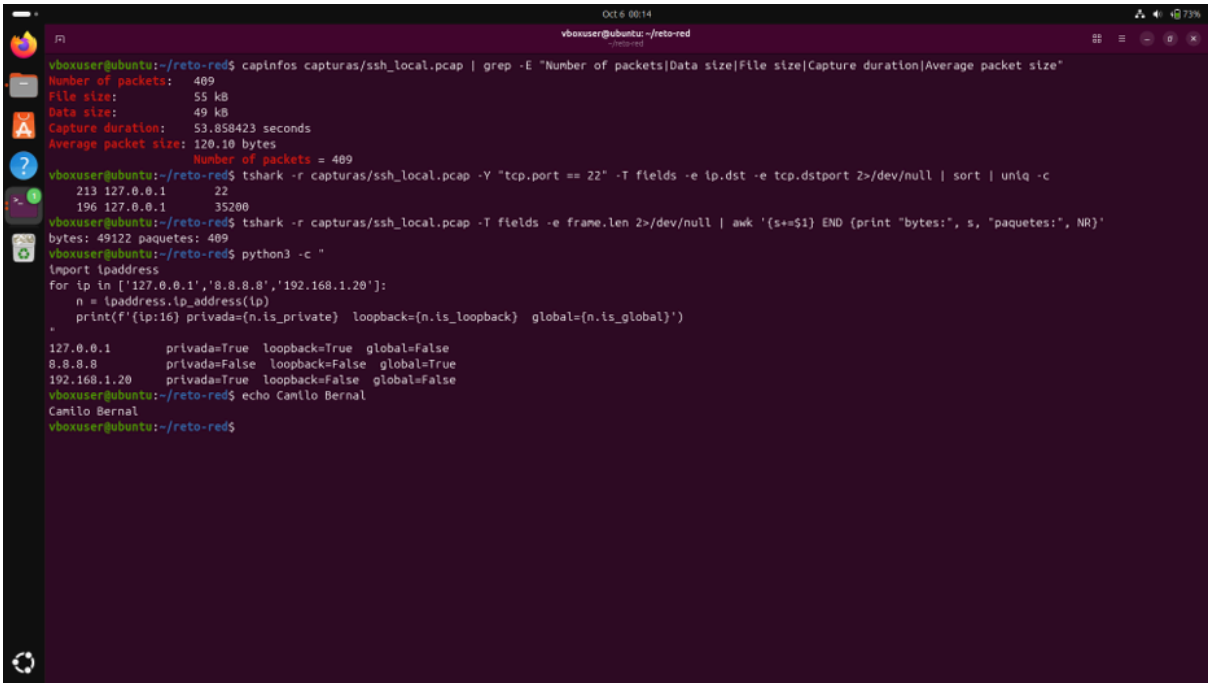
Validación contra la fuente:

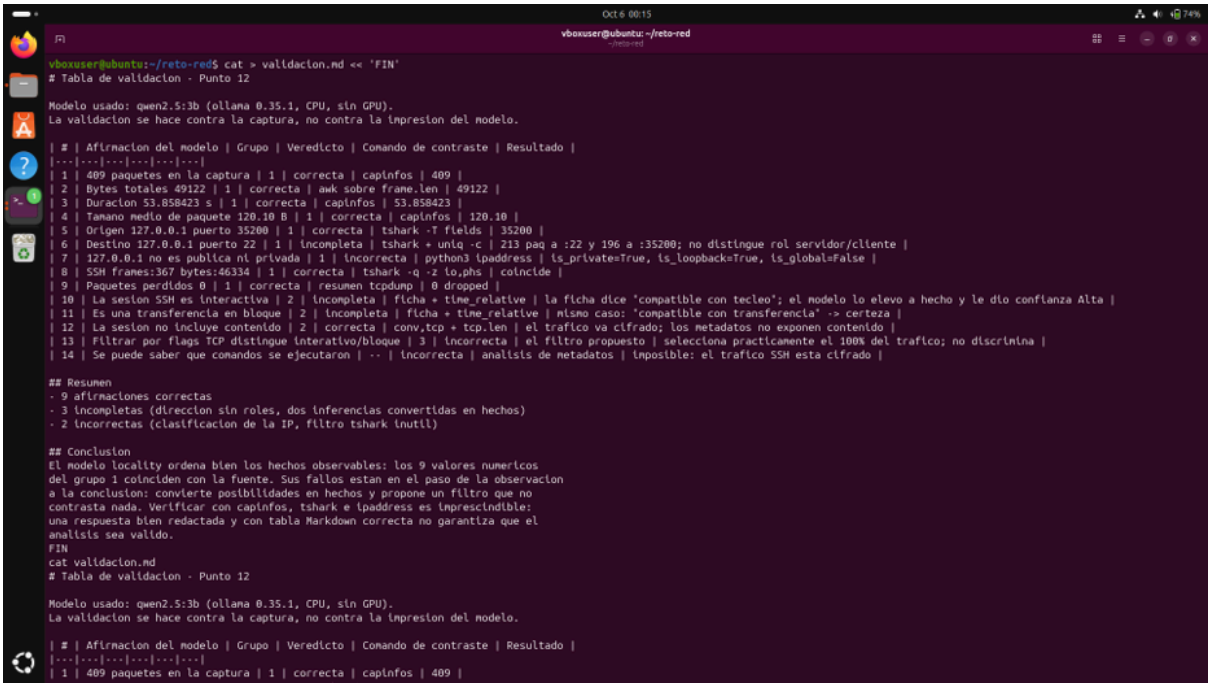
Este paso convierte el ejercicio en trabajo verificable. Cada afirmación del modelo recibe un veredicto correcto, incompleto o incorrecto emitido a partir de un comando, no de la impresión de que el modelo suena convincente.

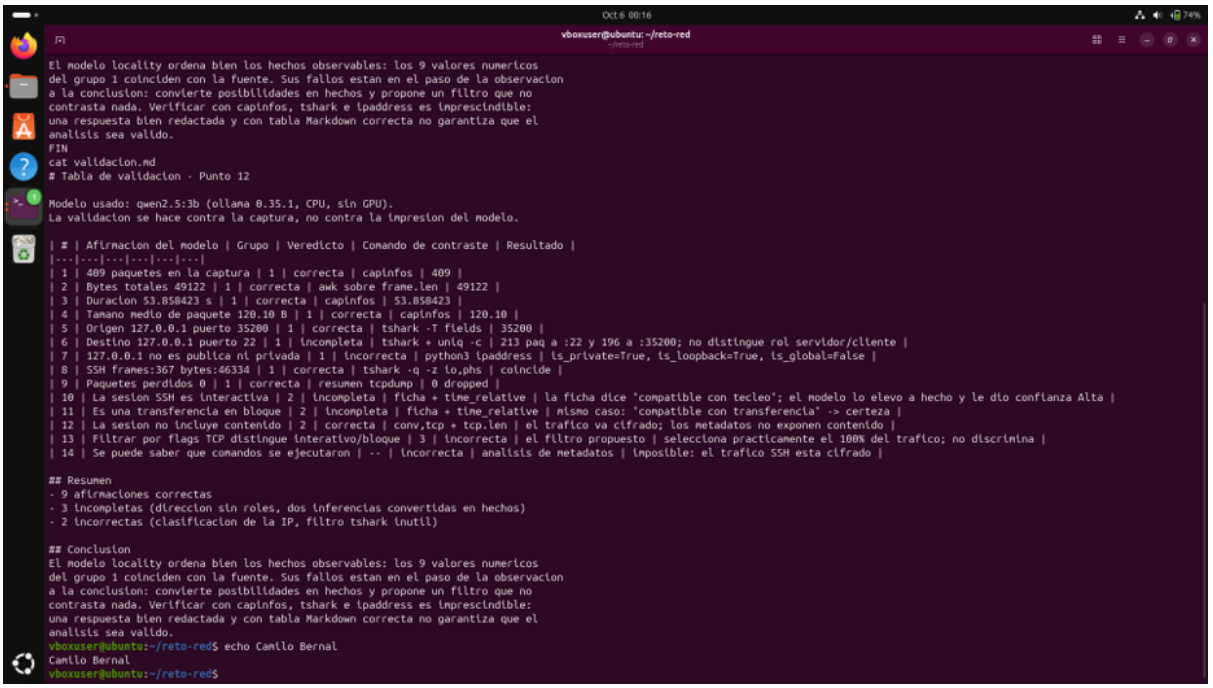
```
capinfos capturas/ssh_local.pcap | \
  grep -E "Number of packets|Data size|File size|Capture duration|Average packet size"
tshark -r capturas/ssh_local.pcap -Y "tcp.port == 22" \
  -T fields -e ip.dst -e tcp.dstport 2>/dev/null | sort | uniq -c
tshark -r capturas/ssh_local.pcap -T fields -e frame.len 2>/dev/null \
  | awk '{s+=$1} END {print "bytes:", s, "paquetes:", NR}'
```

uniq -c cuenta apariciones exactas, de modo que revela si el destino fue uno o varios. El script de Python con ipaddress decide de forma objetiva la clasificación de una dirección, en lugar de estimarla a ojo, que es un error frecuente.

```
python3 -c "
import ipaddress
for ip in ['127.0.0.1','8.8.8.8','192.168.1.20']:
    n = ipaddress.ip_address(ip)
    print(f'{ip:16} privada={n.is_private}  loopback={n.is_loopback}  global={n.is_global}')
"
```







Análisis de los dos fallos más relevantes:

Clasificación de la dirección. El modelo afirmó que 127.0.0.1 «no es pública ni privada». La herramienta responde is_private=True, is_loopback=True, is_global=False. La afirmación es incorrecta porque omite que, en la taxonomía del módulo ipaddress de Python, 127.0.0.1 sí cuenta como privada. Que la intuition del modelo coincidiera con el resultado no lo valida: la coincidencia no está en el mismo sitio.

Filtro de contraste propuesto. Para distinguir tráfico interactivo de tráfico en bloque, el modelo sugirió filtrar por marcas TCP (syn, ack, fin, rst, psh, urg). Ese filtro selecciona prácticamente la totalidad del tráfico, porque casi todos los paquetes TCP llevan alguna de

esas marcas. No discrimina nada. El comando correcto habría actuado sobre el tamaño y la cadencia, que es donde reside la diferencia real entre ambos patrones.

Tabla de validación:

#	Afirmación del modelo	Gr.	Veredicto	Comando de contraste	Resultado
1	409 paquetes en la captura	1	correcta	capinfos	409
2	Bytes totales 49122	1	correcta	awk sobre frame.len	49122
3	Duracion 53.858423 s	1	correcta	capinfos	53.858423
4	Tamano medio de paquete 120.10 B	1	correcta	capinfos	120.10
5	Origen 127.0.0.1 puerto 35200	1	correcta	tshark -T fields	35200
6	Destino 127.0.0.1 puerto 22	1	incompleta	tshark + uniq -c	213 paq a :22 y 196 a :35200; no distingue rol servidor/cliente
7	127.0.0.1 no es publica ni privada	1	incorrecta	python3 ipaddress	is_private=True, is_loopback=True, is_global=False
8	SSH frames:367 bytes:46334	1	correcta	tshark -q -z io,phs	coincide
9	Paquetes perdidos 0	1	correcta	resumen tcpdump	0 dropped
10	La sesion SSH es interactiva	2	incompleta	ficha + time_relative	la ficha dice "compatible con tecleo"; el modelo lo elevo a hecho y le dio confianza Alta
11	Es una transferencia en bloque	2	incompleta	ficha + time_relative	mismo caso: "compatible con transferencia" -> certeza
12	La sesion no incluye contenido	2	correcta	conv,tcp + tcp.len	el trafico va cifrado; los metadatos no exponen

					contenido
13	Filtrar por flags TCP distingue interativo/bloque	3	incorrecta	el filtro propuesto	selecciona practicamente el 100% del trafico; no discrimina
14	Se puede saber que comandos se ejecutaron	-	incorrecta	analisis de metadatos	imposible: el trafico SSH esta cifrado

Resumen de la validación:

Veredicto	Cantidad	Causa
Correctas	9	Los valores numéricos del grupo 1 coinciden con la fuente
Incompletas	3	Dirección presentada sin roles y dos inferencias convertidas en hechos
Incorrectas	2	Clasificación de la IP y filtro tshark propuesto

Conclusión:

El reto consistió en combinar un servicio de IA local con el análisis de una captura de tráfico de práctica autorizada en la propia máquina virtual. El procedimiento fue generar tráfico controlado, capturarlo con tcpdump, extraer exclusivamente metadatos con tshark, entregar esa ficha al modelo local mediante la API REST y pedirle que separase hechos observables, inferencias razonables y puntos pendientes de validación. Finalmente, cada afirmación del modelo se contrastó con capinfos, tshark y el módulo ipaddress de Python.

El resultado fue que las nueve afirmaciones verificables del grupo de hechos observables coincidieron exactamente con la fuente, incluidos el número de paquetes, los bytes totales, la duración y el tamaño medio de paquete. Tres afirmaciones resultaron incompletas: la dirección se presentó sin distinguir el papel de servidor y cliente, y dos inferencias que la ficha describía como hipótesis compatibles fueron elevadas por el modelo a hechos con confianza máxima. Dos resultaron directamente incorrectas: la clasificación de la dirección de loopback como «ni pública ni privada», y el filtro de tshark propuesto para distinguir el patrón interactivo, que no discrimina nada.

El hallazgo más relevante del ejercicio no es el acierto del modelo, sino su comportamiento ante los límites. Los cuatro modelos y parámetros ensayados muestran una tendencia consistente: los modelos pequeños no producen análisis utilizables sobre datos tabulares, y aumentar el presupuesto de tokens no mejora el resultado sino que lo degrada hasta volverlo inútil. La consecuencia práctica es que el modelo local sirve como estructurador y como generador de hipótesis comprobables, nunca como fuente. Una respuesta bien redactada, con tabla Markdown correcta y veredicto explícito, no garantiza que el análisis sea válido: esa garantía solo la aportan las herramientas de verificación.